

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL

INGENIERÍA EN SOFTWARE

PRÁCTICA EXPERIMENTAL UNIDAD III

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

INTEGRANTES:

GUTIERREZ ORTEGA GENESIS ADRIANA

CI: 1250274477 - ggutierrez@uteq.edu.ec

NIEVES SANCHEZ JIMMY SAMUEL

CI: 1250907878 - jnievess@uteq.edu.ec

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

CURSO/PARALELO:

CUARTO SOFTWARE B

QUEVEDO– LOS RÍOS– ECUADOR

PPA 2026 – 2027

ÍNDICE

1	Introducción	4
2	Fundamento Teórico	6
2.1	Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos	6
2.2	Documentación de Requisitos	7
2.3	Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018	8
2.4	Modelo de Datos	9
2.5	Modelos Funcionales	10
2.6	Modelos de Comportamiento	11
2.7	Interrelación entre las tres perspectivas de especificación	12
3	Descripción del Sistema Objetivo: PFC – MundiPets	14
3.1	Stakeholders involucrados	15
4	Revisión y Refinamiento del SRS Parcial	17
4.1	Requisitos revisados	17
4.2	Registro de defectos identificados	18
4.3	Requisitos corregidos con sintaxis EARS	19
4.3.1	Requisitos Funcionales	19
4.3.2	Requisitos No Funcionales	20
4.4	Tabla de atributos de RF y RNF	21
4.4.1	Atributos de Requisitos Funcionales	21
4.4.2	Atributos de Requisitos No Funcionales	23
5	Modelo de Datos: Entidad-Relación y Clases UML	24
5.1	Entidades Principales	24
5.2	Atributos, claves y restricciones	25
5.3	Relaciones y cardinalidades	29
5.4	Verificación de tercera forma normal	30
5.5	Diagrama Entidad-Relación	31
5.6	Diagrama de Clases UML	32
6	Modelo Funcional: DFD y Diagrama de Actividades UML	33
6.1	Entidades externas	33
6.2	Procesos principales	34

6.3	DFD Nivel 0.....	35
6.4	DFD Nivel 1.....	36
6.5	DFD esencial.....	39
6.6	Diagrama de actividades UML.....	42
7	Modelo de Comportamiento: Estados y Secuencia	45
7.1	Entidad seleccionada.....	45
7.2	Estados, eventos y acciones.....	46
7.3	Diagrama de Máquina de Estados UML	47
7.4	Escenario principal.....	49
7.5	Diagrama de Secuencia UML	51
8	Matriz de Trazabilidad y Coherencia entre Modelos	54
8.1	Matriz RF × modelos.....	54
8.2	Requisitos sin cobertura.....	55
8.3	Elementos modelados sin requisito asociado	55
8.4	Verificaciones cruzadas	56
9	Tabla comparativa de los tres tipos de modelos.....	57
10	Conclusiones.....	58
11	Bibliografía	58
12	Anexos	60
12.1	Anexo A. Tabla de atributos completa de RF y RNF	60
12.2	Anexo B. Registro de defectos del SRS.....	60
12.3	Anexo C. Diagramas exportados en alta resolución.....	60
12.3.1	Anexo C.1 Diagrama ER	60
12.3.2	Anexo C.2 Diagrama de clases UML	60
12.3.3	Anexo C.3 DFD Nivel 0.....	60
12.3.4	Anexo C.4 DFD Nivel 1	60
12.3.5	Anexo C.5 DFD esencial	60
12.3.6	Anexo C.6 Diagrama de actividades UML.....	60
12.3.7	Anexo C.7 Máquina de estados UML	60
12.3.8	Anexo C.8 Diagrama de secuencia UML	60
12.4	Anexo D. Referencias IEEE y declaración de uso de IA.....	60

1 Introducción

La Ingeniería de Requerimientos es una disciplina esencial dentro del desarrollo de software, porque permite identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades de los interesados antes de construir el sistema. Su aplicación reduce errores tempranos, evita ambigüedades y mejora la comunicación entre usuarios, analistas, diseñadores, programadores y evaluadores. En este sentido, los requisitos no son simples descripciones de funciones, sino acuerdos técnicos que orientan el ciclo de vida del producto. Para proyectos como MundiPets, esta disciplina permite comprender las necesidades de propietarios, adoptantes, refugios, veterinarios y administradores [1], [2]

La Especificación de Requisitos de Software, conocida como ERS o SRS, constituye el documento principal donde se formalizan las capacidades, restricciones, interfaces, datos y atributos de calidad que debe cumplir un sistema. Su importancia radica en que sirve como base para el diseño, la implementación, la validación y las pruebas. Un SRS bien elaborado permite controlar el alcance del proyecto, evitar retrabajo y mantener trazabilidad entre necesidades, requisitos y modelos. En MundiPets, este documento permite organizar de forma clara los módulos de mascotas, adopciones, publicaciones, citas veterinarias y historial médico [1].

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 establece lineamientos para la Ingeniería de Requerimientos y para la elaboración de especificaciones de requisitos de sistemas y software. Esta norma promueve requisitos claros, completos, consistentes, verificables, trazables y libres de ambigüedad. Además, se complementa con ISO/IEC/IEEE 15288:2023 e ISO/IEC 25010:2023, porque estas normas relacionan los requisitos con el ciclo de vida del sistema, los procesos de software y los atributos de calidad del producto [1], [3], [4].

La calidad de los requisitos es fundamental para garantizar que el sistema pueda ser construido y evaluado correctamente. Un requisito completo debe contener la información necesaria para su comprensión; uno consistente no debe contradecir otros requisitos; uno verificable debe poder comprobarse mediante pruebas; y uno trazable debe relacionarse con su origen, diseño y validación. En MundiPets, estos criterios son necesarios para evitar confusiones en procesos como adopción responsable, registro de mascotas, validación de usuarios o gestión de citas veterinarias [1], [5].

Para comprender adecuadamente un sistema de software, es necesario analizarlo desde tres perspectivas: datos, funcional y comportamiento. La perspectiva de datos permite

definir qué información se almacena; la funcional explica qué procesos realiza el sistema; y la de comportamiento muestra cómo cambian los estados ante eventos. Estas perspectivas se complementan y permiten construir una especificación más completa. En MundiPets, ayudan a relacionar entidades como Usuario, Mascota, SolicitudAdopción y CitaVeterinaria con procesos y estados del sistema [5]

MundiPets se plantea como una plataforma digital orientada a la gestión de mascotas, adopciones responsables, cruza responsable, publicaciones, refugios, veterinarios, citas veterinarias e historial médicoHistorialMedico. Debido a la variedad de actores y procesos involucrados, el sistema requiere una especificación ordenada, verificable y técnicamente sustentada. El objetivo de este documento es desarrollar la base teórica de la Práctica Experimental N.º 3, aplicando normas internacionales y modelos de análisis que permitan construir posteriormente un SRS coherente y de calidad.

2 Fundamento Teórico

2.1 Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos

El marco normativo aplicado a la especificación de requisitos permite establecer criterios técnicos para documentar, revisar y validar un SRS. Las normas internacionales ayudan a evitar la improvisación, reducen la ambigüedad y facilitan que los requisitos sean comprendidos por todos los participantes del proyecto. En MundiPets, este marco es importante porque el sistema integra actores y procesos diversos, como propietarios, adoptantes, refugios, veterinarios, publicaciones, adopciones y citas médicas [1], [3]

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 es la referencia principal para la Ingeniería de Requerimientos. Esta norma define procesos y productos de información relacionados con requisitos de stakeholders, requisitos del sistema y requisitos de software. Su aplicación permite que los requisitos sean claros, necesarios, completos, verificables y trazables. En MundiPets, esta norma ayuda a redactar requisitos precisos, por ejemplo, para registrar mascotas, gestionar solicitudes de adopción o controlar citas veterinarias [1].

ISO/IEC/IEEE 15288:2023 aporta una visión del ciclo de vida del sistema. Esta norma permite comprender que los requisitos no pertenecen solo a la etapa inicial, sino que se relacionan con el desarrollo, operación, mantenimiento y evolución del sistema. En MundiPets, esto significa que cada requisito debe considerar no solo una pantalla o función, sino también los procesos, usuarios, datos, reglas y condiciones de operación que forman parte de la plataforma [3].

ISO/IEC/IEEE 12207:2017 se enfoca en los procesos del ciclo de vida del software. Aunque esta edición fue reemplazada posteriormente, se considera en este trabajo por estar solicitada en la guía de práctica. Su importancia está en conectar los requisitos con actividades como diseño, construcción, pruebas, mantenimiento y gestión de cambios. Para MundiPets, esto permite que los requisitos funcionales y no funcionales sirvan como base real para el desarrollo del software [6].

ISO/IEC 25010:2023 complementa la especificación de requisitos al proporcionar un modelo de calidad del producto de software. Esta norma permite definir atributos como seguridad, usabilidad, confiabilidad, eficiencia, mantenibilidad y compatibilidad. En MundiPets, estos atributos son necesarios para especificar requisitos no funcionales, por ejemplo, protección de datos de usuarios, facilidad de uso para adoptantes y disponibilidad del sistema para gestionar citas o publicaciones [4].

El SWEBOK v4.0 integra la Ingeniería de Requisitos dentro del cuerpo de conocimientos de la Ingeniería de Software y la relaciona con áreas como diseño, pruebas, calidad, mantenimiento y gestión de la configuración. Asimismo, el PMBOK orienta el control del alcance, la gestión de interesados, riesgos y cambios del proyecto, mientras que IREB CPRE proporciona conceptos, técnicas y criterios para la elicitación, documentación, validación y gestión de requisitos. Estas fuentes permiten que la especificación de MundiPets se desarrolle como un artefacto técnico integrado y no como una lista aislada de funcionalidades [2], [7], [8].

En conjunto, estas normas contribuyen a elaborar un SRS de calidad. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 orienta la redacción de requisitos; ISO/IEC/IEEE 15288:2023 los ubica dentro del ciclo de vida del sistema; ISO/IEC/IEEE 12207:2017 los relaciona con procesos de software; e ISO/IEC 25010:2023 fortalece los requisitos de calidad. Para MundiPets, su integración permite producir una especificación completa, coherente, verificable y alineada con buenas prácticas internacionales.

2.2 Documentación de Requisitos

Un requisito es una necesidad, capacidad, condición o restricción que el sistema debe cumplir para satisfacer a sus interesados. En Ingeniería de Requisitos, documentar adecuadamente estas necesidades permite transformar expectativas de usuarios en especificaciones técnicas que puedan diseñarse, implementarse y verificarse. En MundiPets, los requisitos provienen de necesidades asociadas al registro de mascotas, publicaciones, adopciones, cruce responsable, citas veterinarias, historial médico y control de permisos por rol [1], [5].

Los requisitos funcionales describen los servicios o acciones que el sistema debe realizar. En MundiPets, estos incluyen registrar mascotas, gestionar perfiles, publicar mascotas para adopción o cruce, enviar solicitudes, registrar historial médico, generar recordatorios, verificar identidad y clasificar imágenes. Estos requisitos responden a la pregunta sobre qué debe hacer el sistema y permiten delimitar el alcance funcional del proyecto [2], [5].

Los requisitos no funcionales describen atributos de calidad, restricciones técnicas o condiciones de operación. En MundiPets, se relacionan con seguridad, disponibilidad, rendimiento, usabilidad, exactitud del componente de inteligencia artificial y protección de datos sensibles. Por ejemplo, no basta con indicar que el sistema debe ser seguro; es necesario definir permisos, autenticación, control de acceso y criterios de verificación para proteger información personal y médica [4].

Un requisito de calidad debe ser claro, completo, consistente, verificable, factible, necesario y trazable. La claridad evita interpretaciones distintas; la completitud reduce omisiones; la consistencia previene contradicciones; la verificabilidad permite comprobar el cumplimiento; y la trazabilidad permite relacionar cada requisito con su fuente, modelo y prueba. En MundiPets, estos criterios son esenciales para evitar errores en procesos como adopción responsable, consulta de perfiles, revisión documental veterinaria y validación de identidad [1], [5].

La documentación de requisitos puede apoyarse en lenguaje natural estructurado, escenarios, casos de uso, reglas de negocio, modelos UML, DFD y matrices de trazabilidad. El lenguaje natural facilita la comunicación con los interesados, pero debe redactarse con precisión para evitar ambigüedades. En MundiPets, términos como “perfil completo”, “validar información médica” o “compatibilidad de cruza” deben definirse claramente para que puedan ser evaluados y modelados correctamente [1], [8].

Los escenarios *Given–When–Then* y la sintaxis EARS permiten estructurar requisitos mediante condiciones, eventos y respuestas esperadas. Por ejemplo, en MundiPets puede formularse: “*When* un usuario carga una imagen, *the* MundiPets system *shall* clasificarla como Aceptada, Rechazada o Pendiente de revisión”. Este tipo de redacción mejora la comprensión, la trazabilidad y la definición de criterios de prueba [1], [9].

2.3 Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

El documento ERS/SRS es el artefacto formal donde se organizan los requisitos de software de manera clara, estructurada y verificable. Su propósito es describir qué debe hacer el sistema, qué restricciones debe cumplir, qué datos debe gestionar y qué atributos de calidad debe satisfacer. En MundiPets, el SRS consolida los requisitos relacionados con usuarios, roles, mascotas, publicaciones, solicitudes, citas veterinarias, documentos veterinarios e historial médico [1].

El SRS permite delimitar el alcance del sistema, facilitar acuerdos entre interesados, orientar el diseño, apoyar la planificación de pruebas y controlar los cambios. Además, reduce ambigüedades y ofrece una base común para analistas, modeladores, desarrolladores y evaluadores. En MundiPets, este documento evita que los actores interpreten de forma distinta procesos como adopción, cruza responsable o revisión documental veterinaria [1], [5].

Según ISO/IEC/IEEE 29148:2018, un SRS debe contener información suficiente sobre propósito, alcance, contexto, interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, restricciones, interfaces, supuestos, dependencias y criterios de verificación.

Esta estructura puede adaptarse al proyecto, pero debe conservar coherencia, trazabilidad y verificabilidad. En MundiPets, el SRS también se complementa con modelos de datos, funcionales y de comportamiento para representar mejor el sistema [1].

Un SRS de calidad debe ser correcto, completo, consistente, verificable, modificable y trazable. Estas características permiten que el documento sea útil durante todo el ciclo de vida del software. En MundiPets, la calidad del SRS permite comprobar si cada requisito está respaldado por una necesidad real, si posee modelos asociados y si puede validarse mediante pruebas o revisión con interesados [1], [5].

El SRS también permite detectar conflictos antes de la implementación. Por ejemplo, si un requisito permite publicar mascotas sin validación, pero otro exige control de identidad o privacidad, el conflicto debe resolverse en la especificación. De esta forma, el SRS actúa como instrumento técnico de control del alcance, consistencia y calidad del proyecto [1], [5].

2.4 Modelo de Datos

Los modelos de datos representan la estructura de la información que el sistema debe almacenar, consultar, modificar y relacionar. En Ingeniería de Requisitos, estos modelos son importantes porque permiten identificar entidades, atributos, relaciones, claves y restricciones derivadas de los requisitos funcionales. En MundiPets, el modelo de datos organiza información sobre usuarios, roles, mascotas, historial médico, vacunas, documentos veterinarios, publicaciones, solicitudes y citas [2], [5].

El Modelo Entidad–Relación permite identificar los conceptos principales del dominio y sus vínculos. Una entidad representa un objeto relevante del sistema, mientras que sus atributos describen características necesarias para cumplir los requisitos. En MundiPets, entidades como Usuario, Mascota, HistorialMedico, Publicacion, SolicitudAdopcion, SolicitudCruza y CitaVeterinaria permiten estructurar la información esencial del sistema [5].

En el modelo de MundiPets, los actores Refugio, Veterinario, Propietario, Adoptante y Administrador no se modelan como entidades independientes, sino como roles especializados de la entidad Usuario. Esta decisión evita duplicidad de datos personales y permite que un mismo usuario pueda tener uno o varios roles mediante la entidad asociativa UsuarioRol. Con ello se mantiene una estructura más flexible y normalizada [5].

Las claves primarias identifican de manera única cada registro, mientras que las claves foráneas permiten relacionar entidades. En MundiPets, `id_mascota` identifica cada mascota, `id_usuario` identifica cada usuario e `id_publicacion` permite vincular solicitudes de adopción con publicaciones. Esta estructura evita inconsistencias como citas sin mascota, solicitudes sin publicación o documentos veterinarios sin mascota asociada [2], [5].

La normalización permite reducir redundancia y prevenir anomalías de inserción, actualización o eliminación. La Tercera Forma Normal exige que los atributos no clave dependan únicamente de la clave primaria. En MundiPets, los datos de vacunas se almacenan en `Vacuna` y su aplicación se registra en `MascotaVacuna`; los datos del veterinario se mantienen en `Usuario` y no se repiten en `CitaVeterinaria` o `DocumentoVeterinario`. Esto mejora la integridad, consistencia y mantenibilidad del modelo [2], [5].

La transformación del modelo ER al diagrama de clases UML permite conectar el análisis de datos con el diseño orientado a objetos. Las entidades pueden convertirse en clases, los atributos en propiedades y las relaciones en asociaciones con multiplicidades. En MundiPets, clases como `Usuario`, `Mascota`, `SolicitudAdopcion`, `CitaVeterinaria` e `HistorialMedico` permiten representar la estructura principal del sistema. Esta transformación facilita avanzar desde la especificación hacia el diseño técnico [5].

2.5 Modelos Funcionales

Los modelos funcionales representan los procesos que realiza el sistema, las entradas que recibe, las salidas que produce y los datos que transforma. En Ingeniería de Requerimientos, estos modelos permiten comprender qué hace el sistema sin definir todavía detalles de programación o tecnología. Para MundiPets, son útiles porque permiten representar procesos como registro de usuarios, gestión de mascotas, adopciones, publicaciones, citas veterinarias e historial médico [2], [5].

El Diagrama de Contexto, también conocido como DFD Nivel 0, representa el sistema como un único proceso central y muestra sus relaciones con entidades externas. En MundiPets, el proceso central puede denominarse “Gestionar plataforma MundiPets”. Las entidades externas serían propietario, adoptante, refugio, veterinario y administrador. Los flujos de datos incluirían datos de usuario, información de mascotas, solicitudes, citas, publicaciones y reportes [2], [5].

El DFD Nivel 1 descompone el proceso general en procesos más específicos. Para MundiPets, estos procesos pueden ser gestionar usuarios, gestionar mascotas, gestionar

publicaciones, gestionar adopciones, gestionar citas veterinarias y gestionar historial médico. Esta descomposición permite verificar si cada requisito funcional tiene cobertura dentro del modelo. También ayuda a detectar procesos innecesarios o requisitos que no han sido suficientemente definidos [5], [10].

El DFD esencial representa la lógica del sistema sin comprometerse con decisiones físicas de implementación. Su utilidad consiste en mostrar qué información entra, cómo se transforma y qué información sale. En MundiPets, un DFD esencial de adopción puede mostrar que el adoptante envía una solicitud, el sistema valida datos, registra la solicitud y notifica al refugio responsable. Esta vista facilita analizar el proceso antes de diseñar pantallas o base de datos [2], [5].

Los elementos principales de un DFD son procesos, flujos de datos, almacenes de datos y entidades externas. Los procesos transforman información; los flujos muestran movimiento de datos; los almacenes conservan información persistente; y las entidades externas interactúan con el sistema desde fuera de su frontera. En MundiPets, los almacenes principales pueden ser Usuarios, Mascotas, Solicitudes, Citas y historial médico [2], [5].

Los diagramas de actividades UML complementan los DFD porque muestran el orden de ejecución de actividades, decisiones y responsabilidades. Las swimlanes permiten separar acciones por actor, como adoptante, sistema y refugio. Las decisiones representan condiciones, mientras que fork y join permiten modelar actividades paralelas. En MundiPets, estos diagramas son útiles para representar solicitud de adopción, agendamiento de citas, publicación de mascotas y validación de información [10], [11].

2.6 Modelos de Comportamiento

Los modelos de comportamiento describen cómo cambia el sistema ante eventos, condiciones o mensajes. Estos modelos son necesarios cuando existen estados relevantes, aprobaciones, cancelaciones, notificaciones o secuencias de interacción entre actores. En MundiPets, permiten representar el ciclo de vida de solicitudes de adopción, publicaciones, citas veterinarias y disponibilidad de mascotas. Por ello, complementan la especificación funcional y de datos [2], [5].

El diagrama de máquina de estados UML permite representar estados, eventos, acciones y transiciones. Un estado describe una condición significativa de un objeto; un evento provoca un cambio; una acción se ejecuta durante la transición; y una transición conecta

un estado con otro. En MundiPets, una SolicitudAdopción puede pasar por estados como Pendiente, En revisión, Aprobada, Rechazada o Cancelada [5], [12].

Los estados compuestos permiten organizar procesos internos dentro de un estado general. Por ejemplo, el estado “En revisión” de una solicitud puede incluir validación de datos, revisión del refugio y decisión final. Esta representación ayuda a precisar reglas de negocio y evita cambios de estado incorrectos. En MundiPets, permite controlar que una solicitud no sea aprobada sin cumplir las condiciones definidas por el refugio responsable [5], [12].

El diagrama de secuencia UML representa la interacción temporal entre actores, objetos y componentes del sistema. Sus elementos principales son objetos participantes, líneas de vida y mensajes. En MundiPets, un diagrama de secuencia para agendar cita puede incluir al propietario, interfaz del sistema, servicio de citas, base de datos y veterinario. Este modelo permite observar el orden de comunicación y las responsabilidades de cada componente [5].

Los mensajes síncronos ocurren cuando el emisor espera una respuesta antes de continuar; por ejemplo, cuando el sistema consulta disponibilidad de un veterinario antes de registrar una cita. Los mensajes asíncronos permiten continuar el flujo sin esperar respuesta inmediata, como el envío de una notificación. Los fragmentos combinados alt y loop permiten representar alternativas y repeticiones. En MundiPets, alt puede usarse cuando existe o no disponibilidad, y loop cuando el usuario busca otro horario [12], [13].

Estos modelos fortalecen el SRS porque permiten especificar reglas dinámicas que no siempre son evidentes en requisitos textuales. En MundiPets, no basta con indicar que el sistema gestiona adopciones; también debe precisarse qué estados tiene una solicitud, quién puede modificarlos y qué acciones ocurren en cada transición. Esto mejora la verificabilidad, la trazabilidad y la consistencia de la especificación [1], [5], [12].

2.7 Interrelación entre las tres perspectivas de especificación

Las perspectivas de datos, funcional y comportamiento se complementan para construir una especificación completa del sistema. La perspectiva de datos define qué información existe y cómo se relaciona; la funcional explica qué procesos transforman esa información; y la de comportamiento muestra cómo cambian los estados ante eventos. Si se utiliza una sola perspectiva, el SRS puede quedar incompleto o presentar inconsistencias [1], [2], [5].

En MundiPets, esta complementariedad se evidencia en el proceso de adopción. La perspectiva de datos identifica entidades como Usuario, Mascota, Publicacion y SolicitudAdopcion. En este modelo, Refugio se gestiona como un rol especializado de Usuario. La perspectiva funcional muestra procesos como registrar solicitud, validar información y notificar al refugio. La perspectiva de comportamiento define estados como Pendiente, En revisión, Aprobada, Rechazada o Cancelada [5], [13].

La integración de perspectivas mejora la calidad del SRS porque permite detectar omisiones y contradicciones. Si existe un requisito sobre historial de salud, el modelo de datos debe incluir HistorialMedico, el modelo funcional debe mostrar su gestión y el modelo de comportamiento debe representar eventos relacionados con su actualización. Así, cada requisito queda mejor sustentado y puede verificarse con mayor precisión [1], [2], [5].

La trazabilidad también se fortalece porque cada requisito puede vincularse con entidades, procesos, actividades, estados y pruebas. En MundiPets, un requisito sobre registrar observaciones veterinarias debe relacionarse con la entidad HistorialMedico, el proceso de gestión de salud, el rol Veterinario y los criterios de verificación. Esto evita requisitos sin cobertura o modelos sin justificación dentro del SRS [1], [5], [11].

La comunicación entre interesados mejora cuando se utilizan varias perspectivas de análisis. Los usuarios comprenden mejor los procesos y actividades; los desarrolladores requieren clases, datos y relaciones; y los evaluadores necesitan estados, escenarios y criterios de prueba. En MundiPets, esta integración facilita que propietarios, adoptantes, refugios, veterinarios y administradores validen el sistema desde sus propias necesidades [2], [5].

3 Descripción del Sistema Objetivo: PFC – MundiPets

MundiPets tiene como propósito centralizar la información de mascotas y facilitar los procesos de adopción y cruce responsable, conectando de forma organizada, transparente y segura a propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias. Se contempla además incorporar funcionalidades de apoyo basadas en inteligencia artificial (alertas, recomendaciones preliminares y moderación de contenido) que refuercen la calidad y seguridad de la información, sin reemplazar la evaluación profesional veterinaria ni las decisiones definitivas sobre salud o reproducción de las mascotas.

Tabla 1: Alcance incluido en MundiPets

Alcance incluido	Descripción
Registro de mascotas	Datos básicos: nombre, edad, sexo, raza, fotografías y características generales.
Perfil médico de la mascota	Vacunas, desparasitación, enfermedades previas, alergias, cirugías, tratamientos, estado reproductivo y antecedentes clínicos.
Carga y consulta de documentos veterinarios	Adjuntar o consultar carnés de vacunación, certificados o registros veterinarios.
Publicación de mascotas en adopción	Propietarios y refugios publican mascotas disponibles con información relevante para evaluación.
Publicación de mascotas para cruce	Datos básicos, reproductivos, sanitarios y de comportamiento para cruce responsable.
Búsqueda de mascotas	Filtros por raza, edad, sexo, ubicación, estado reproductivo, entre otros.
Consulta de información de mascotas	Acceso a información básica, médica y sanitaria para adoptantes e interesados en cruce.
Comunicación entre usuarios	Coordinación entre propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias.
Participación de refugios	Publicación de mascotas rescatadas para mayor visibilidad y adopción responsable.
Validación de información médica	Apoyo de veterinarias en la revisión de información sanitaria y documentos.
Protección de información sensible	Visibilidad de datos personales y médicos según tipo de usuario o proceso.
Verificación de imagen mediante IA	Análisis de imágenes de perfil para evitar fotografías irrelevantes u ofensivas.
Apoyo inteligente para compatibilidad de cruce	Comparación de datos sanitarios, reproductivos y genéticos para recomendación preliminar.
Moderación de chat mediante IA	Detección de lenguaje ofensivo, spam o contenido fuera de tema.
Sugerencias inteligentes para completar perfiles	Alertas sobre información incompleta en campos importantes.
Recomendaciones básicas de cuidado	Sugerencias generales de cuidado responsable, sin sustituir orientación veterinaria.

Nota: Las funcionalidades de inteligencia artificial (verificación de imagen, compatibilidad de cruza, moderación de chat y sugerencias) tienen carácter de apoyo y no sustituyen el criterio profesional veterinario ni la decisión final de los usuarios, conforme a lo establecido en el alcance excluido (Tabla 2).

Tabla 2: Alcance excluido en MundiPets

Alcance excluido	Descripción
Diagnóstico veterinario automático	No se diagnostican enfermedades ni tratamientos; toda información es orientativa.
Atención veterinaria presencial o teleconsulta médica	El sistema no reemplaza la consulta veterinaria ni la atención médica directa.
Decisión definitiva sobre cruza	La IA solo genera recomendaciones preliminares; la decisión final es de los propietarios y/o veterinaria.
Evaluación genética avanzada	No se realizan estudios genéticos ni pruebas de laboratorio.
Gestión clínica completa de veterinarias	No incluye facturación, inventario, agenda médica ni historias clínicas institucionales.
Pago en línea de servicios	No se integran pasarelas de pago en esta versión.
Transporte o entrega física de mascotas	No se gestiona logística de traslado o entrega.
Garantía legal de adopciones o cruces	No se actúa como entidad legal garante de contratos o acuerdos.
Moderación humana permanente	La IA apoya la detección de contenido, pero no garantiza revisión humana constante.
Red social de contenido general	No es una red social abierta a contenido ajeno al bienestar animal.
Sustitución de documentos veterinarios oficiales	El sistema almacena o muestra documentos, pero no los reemplaza legalmente.
Verificación absoluta de identidad	No garantiza verificación legal completa como entidades públicas o financieras.

Nota: La delimitación del alcance excluido busca dejar explícito que MundiPets es una plataforma de apoyo e intermediación, y no un sistema con responsabilidad clínica, legal o financiera sobre los procesos de adopción y cruza.

3.1 Stakeholders involucrados

Los stakeholders de MundiPets son las personas, grupos u organizaciones que interactúan con la plataforma, aportan requisitos, toman decisiones o se ven afectados por su funcionamiento. Su identificación permite establecer responsabilidades, permisos, necesidades de información y niveles de participación dentro de los procesos de registro de mascotas, adopción responsable, cruza, gestión sanitaria y control del contenido.

En el modelo de MundiPets, propietario, adoptante, interesado en cruza, veterinario, refugio y administrador se gestionan como roles especializados de la entidad Usuario, evitando la duplicación de datos personales y facilitando el control de acceso.

Tabla 3: Stakeholders involucrados

Stakeholder	Rol dentro de MundiPets
Propietario de mascota	Registra y administra perfiles de mascotas; publica animales para adopción o cruza; gestiona solicitudes, información médica y permisos de privacidad
Adoptante	Busca mascotas disponibles, consulta perfiles autorizados y envía solicitudes de adopción
Interesado en cruza	Busca mascotas para cruza responsable, consulta información autorizada y solicita evaluaciones preliminares de compatibilidad
Refugio o asociación protectora	Registra y publica mascotas rescatadas, actualiza su información y gestiona solicitudes de adopción
Veterinario o veterinaria autorizada	Revisa documentos veterinarios, registra información sanitaria y apoya la validación referencial de datos médicos
Administrador de la plataforma	Gestiona usuarios, roles, verificaciones, permisos, contenido reportado y cumplimiento de las reglas del sistema
Equipo de desarrollo y mantenimiento	Diseña, implementa, prueba, actualiza y mantiene los componentes técnicos de MundiPets
Equipo académico y evaluador	Verifica el cumplimiento de la guía, la rúbrica, las normas técnicas y la coherencia de los modelos
Mascotas	Beneficiarias indirectas de los procesos de registro, cuidado, adopción y cruza responsable

Nota: Los stakeholders operativos (propietario, adoptante, interesado en cruza, refugio, veterinario y administrador) se modelan como roles especializados de la entidad Usuario en el Modelo de Datos (sección 5), mientras que el equipo de desarrollo, el equipo académico y las mascotas son stakeholders no operativos que no requieren autenticación en el sistema.

4 Revisión y Refinamiento del SRS Parcial

4.1 Requisitos revisados

La revisión del SRS parcial de MundiPets se realizó con el propósito de comprobar la calidad de los requisitos funcionales y no funcionales definidos para el sistema. Esta actividad permitió identificar problemas de ambigüedad, falta de verificabilidad, omisiones, términos imprecisos y ausencia de criterios claros de aceptación.

La revisión se aplicó sobre los requisitos relacionados con el registro de mascotas, historial médico, adopciones, cruce responsable, publicaciones, privacidad, verificación de identidad, validación de imágenes, rendimiento, seguridad y exactitud del componente de inteligencia artificial, considerando los criterios de claridad, completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad, necesidad y factibilidad conforme al enfoque de IEEE/ISO/IEC 29148:2018.

Tabla 4: Resumen de requisitos revisados cuantitativamente

Tipo de requisito	Cantidad revisada	Observaciones
Requisitos funcionales	17	Adecuados para el alcance de MundiPets, aunque algunos presentaban ambigüedad, falta de criterios verificables o condiciones incompletas
Requisitos no funcionales	8	Se revisaron atributos como seguridad, disponibilidad, rendimiento, usabilidad y exactitud; algunos requerían métricas más precisas

Nota: Como resultado de esta revisión, el SRS parcial cuenta con una base funcional válida, sobre la cual se aplicaron correcciones puntuales de precisión técnica y verificabilidad, detalladas en las secciones 4.2 y 4.3.

4.2 Registro de defectos identificados

Tabla 5: Registro de defectos y desviaciones en requisitos originales

ID	Tipo de defecto	Defecto identificado	Corrección propuesta
RF-03	Ambigüedad / privacidad	El término "perfil completo" es ambiguo y puede incluir datos sensibles no autorizados	Mostrar solo la información autorizada según el rol del usuario y la configuración de privacidad
RF-06	Requisito incompleto / no verificable	No define criterios mínimos para evaluar la compatibilidad de cruce	Definir criterios: edad, raza, salud, estado reproductivo, antecedentes genéticos, parentesco y comportamiento
RF-07	Omisión / seguridad	No indica bajo qué condición se habilita la mensajería	Restringir la mensajería a usuarios vinculados a una solicitud activa de adopción o cruce
RF-09	Ambigüedad / terminología incorrecta	El verbo "validar" puede interpretarse como diagnóstico o certificación médica oficial	Cambiar a "registrar revisión documental referencial realizada por un veterinario autorizado"
RF-12	Requisito incompleto / no verificable	No define estados ni resultado esperado del proceso de verificación	Definir los estados: Pendiente, Verificado y Rechazado
RF-17	Requisito incompleto / no verificable	No define criterios de aceptación, rechazo o revisión manual	Clasificar las imágenes como Aceptadas, Rechazadas o Pendientes de revisión
RNF-03	Ambigüedad / no verificable	No define carga de usuarios, operación evaluada ni condición de prueba	Establecer tiempo máximo de respuesta bajo una carga determinada de usuarios concurrentes
RNF-06	No verificable	No define conjunto de validación ni referencia de comparación	Comparar resultados del componente con un conjunto de casos revisados por veterinarios

Nota: Un requisito debe tener una única interpretación posible y debe poder comprobarse mediante un criterio objetivo; los defectos de tipo "no verificable" impiden diseñar pruebas de aceptación, mientras que los de "ambigüedad/privacidad" o "terminología incorrecta" generan riesgo de sobrealcance funcional o legal.

4.3 Requisitos corregidos con sintaxis EARS

4.3.1 Requisitos Funcionales

Tabla 6: Requisitos funcionales corregidos bajo sintaxis EARS

ID	Tipo EARS	Redacción EARS corregida
RF-01	Universal	El sistema deberá permitir que el propietario autenticado registre una mascota, almacenando nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, descripción y entre una y cinco fotografías (JPG/PNG, máx. 5 MB)
RF-02	Mientras	Mientras la mascota se encuentre registrada, el sistema deberá permitir a los usuarios autorizados registrar y actualizar su historial médico
RF-03	Cuando	Cuando un usuario consulte el perfil de una mascota, el sistema deberá mostrar únicamente la información autorizada según su rol y la configuración de privacidad
RF-04	Universal	El sistema deberá filtrar y mostrar únicamente las mascotas que cumplan los criterios seleccionados por el usuario
RF-05	Cuando	Cuando un adoptante envíe una solicitud sobre una mascota disponible, el sistema deberá registrarla con estado Pendiente y permitir su aceptación o rechazo
RF-06	Cuando	Cuando un usuario seleccione dos mascotas para evaluar cruza, el sistema deberá calcular y presentar un porcentaje preliminar de compatibilidad
RF-07	Mientras	Mientras una solicitud de adopción o cruza permanezca activa, el sistema deberá permitir mensajería solo entre participantes autorizados
RF-08	Cuando	Cuando un propietario envíe una solicitud de cruza, el sistema deberá registrarla con estado Pendiente y permitir su aceptación o rechazo
RF-09	Cuando	Cuando un veterinario autorizado revise documentos médicos, el sistema deberá registrar la revisión documental referencial
RF-10	Mientras	Mientras existan fechas próximas de vacunas, desparasitaciones o controles, el sistema deberá generar el recordatorio correspondiente
RF-11	Cuando	Cuando un propietario autenticado modifique la configuración de privacidad, el sistema deberá actualizar los permisos de visualización
RF-12	Cuando	Cuando un usuario proporcione datos de verificación de identidad, el sistema deberá registrar la solicitud con estado Pendiente y actualizarla a Verificado o Rechazado
RF-13	Cuando	Cuando un propietario o refugio solicite la publicación de una mascota, el sistema deberá crear la publicación mostrando solo información autorizada
RF-14	Mientras	Mientras la mascota se encuentre registrada, el sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar su carnet de vacunación
RF-15	Cuando	Cuando un propietario consulte los procesos de sus mascotas, el sistema deberá mostrar el historial de solicitudes de adopción y cruza
RF-16	Mientras	Mientras la mascota se encuentre registrada, el sistema deberá permitir registrar y consultar antecedentes genéticos y de parentesco
RF-17	Cuando	Cuando un usuario cargue una imagen, el sistema deberá validarla y clasificarla como Aceptada, Rechazada o Pendiente de revisión

Nota: Cada requisito sigue el patrón EARS correspondiente a su tipo (Universal, Cuando o Mientras), asegurando una redacción verificable y libre de ambigüedad.

4.3.2 Requisitos No Funcionales

Tabla 7: Requisitos no funcionales corregidos bajo sintaxis EARS

ID	Tipo EARS	Redacción EARS corregida
RNF-01	Universal	El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a datos personales e historial médico, garantizando 0 % de accesos no autorizados exitosos
RNF-02	Universal	El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima mensual del 99 %, excluyendo mantenimientos programados
RNF-03	Mientras	Mientras el sistema opere con hasta 100 usuarios concurrentes, el sistema deberá responder a consultas de perfiles, historiales y búsquedas en máximo 2 segundos promedio
RNF-04	Universal	El sistema deberá permitir que al menos el 90 % de usuarios representativos complete las tareas principales sin capacitación previa
RNF-05	Universal	El sistema deberá impedir modificaciones no autorizadas al historial médico, garantizando 0 % de modificaciones no autorizadas permitidas
RNF-06	Universal	El sistema deberá generar recomendaciones de compatibilidad con al menos 85 % de coincidencia respecto a evaluaciones veterinarias
RNF-07	Universal	El sistema deberá clasificar correctamente al menos el 95 % de las imágenes evaluadas
RNF-08	Universal	El sistema deberá reflejar toda actualización en un máximo de 5 segundos

Nota: Todos los requisitos no funcionales se expresan mediante métricas cuantificables, garantizando su verificabilidad conforme a IEEE/ISO/IEC 29148:2018.

4.4 Tabla de atributos de RF y RNF

4.4.1 Atributos de Requisitos Funcionales

Tabla 8: Clasificación de requisitos funcionales

ID	Tipo	MoSCoW	Estado	Verificable
RF-01	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-02	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-03	RF	Must	Corregido	Sí
RF-04	RF	Should	Aprobado	Sí
RF-05	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-06	RF	Must	Corregido	Sí
RF-07	RF	Could	Corregido	Sí
RF-08	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-09	RF	Must	Corregido	Sí
RF-10	RF	Should	Aprobado	Sí
RF-11	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-12	RF	Must	Corregido	Sí
RF-13	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-14	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-15	RF	Could	Aprobado	Sí
RF-16	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-17	RF	Should	Corregido	Sí

Nota: Todos los requisitos funcionales resultaron verificables tras el proceso de corrección; los estados "Corregido" corresponden a los defectos registrados en la Tabla 2.

Tabla 9: Trazabilidad de requisitos funcionales

ID	Fuente	Estabilidad
RF-01	Entrevista y cuestionario	EV-02, 03, 05, 06, 07, 08
RF-02	Entrevista y cuestionario	EV-01 a EV-07
RF-03	Entrevista y cuestionario	EV-02, 04, 05, 06, 07, 08
RF-04	Entrevista y cuestionario	EV-07, EV-08
RF-05	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01, 02, 03, 05, 06, 08
RF-06	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01 a EV-08
RF-07	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-02, EV-07, EV-08
RF-08	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01, 02, 03, 05, 06, 07
RF-09	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-03, EV-05, EV-07
RF-10	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-02, EV-04, EV-06
RF-11	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-02, 05, 06, 07, 08
RF-12	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08
RF-13	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01, 02, 04, 06, 07, 08
RF-14	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-02, 03, 05, 06, 07
RF-15	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06
RF-16	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01, EV-03, EV-05, EV-08
RF-17	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01, 03, 05, 07, 08

Nota: Las fuentes de evidencia (EV-01 a EV-08) corresponden a las entrevistas y cuestionarios aplicados a los stakeholders identificados en la sección 3.1.

Tabla 10: Criterio de verificación de requisitos funcionales

ID	Criterio de verificación (resumen)
RF-01	Registrar una mascota con datos válidos y comprobar su asociación al propietario
RF-02	Registrar y actualizar datos médicos, verificando su asociación a la mascota correcta
RF-03	Consultar el perfil con distintos roles y comprobar que solo se muestre la información permitida
RF-04	Ejecutar búsquedas con filtros y verificar coincidencia con los criterios seleccionados
RF-05	Crear una solicitud y comprobar el cambio de estado según las acciones autorizadas
RF-06	Seleccionar dos mascotas y verificar que el reporte incluya los criterios definidos
RF-07	Probar mensajería con solicitud activa e inactiva, verificando que solo funcione en el caso autorizado
RF-08	Registrar una solicitud de cruce y verificar su relación con solicitante, mascotas y estado
RF-09	Revisar un documento médico y comprobar que se guarden responsable, fecha, estado y observaciones
RF-10	Registrar fechas próximas y verificar que el sistema genere el recordatorio correspondiente
RF-11	Modificar permisos y comprobar el acceso desde usuarios con roles diferentes
RF-12	Ingresar datos de identidad y verificar que el sistema asigne un estado válido
RF-13	Crear publicaciones y comprobar que aparezcan correctamente según el tipo seleccionado
RF-14	Registrar una vacuna y comprobar dosis, fecha, próxima dosis y estado de vigencia
RF-15	Consultar el historial y verificar fecha, tipo de proceso, solicitante y estado
RF-16	Registrar antecedentes y comprobar que puedan consultarse durante la evaluación de cruce
RF-17	Cargar imágenes válidas e inválidas y verificar la clasificación generada por el sistema

Nota: Cada criterio corresponde a una prueba de aceptación mínima; los criterios detallados con datos de entrada y salida específicos se desarrollarán en el Plan de Pruebas.

4.4.2 Atributos de Requisitos No Funcionales

Tabla 11: Clasificación y trazabilidad de requisitos no funcionales

ID	Tipo	MoSCoW	Estabilidad	Estado	Verificable
RNF-01	RNF	Must	EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	Aprobado	Sí
RNF-02	RNF	Must	EV-01 a EV-07	Aprobado	Sí
RNF-03	RNF	Should	EV-07	Corregido	Sí
RNF-04	RNF	Should	EV-01 a EV-08	Aprobado	Sí
RNF-05	RNF	Must	EV-03, EV-05, EV-07	Aprobado	Sí
RNF-06	RNF	Must	EV-03, EV-04	Corregido	Sí
RNF-07	RNF	Should	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	Aprobado	Sí
RNF-08	RNF	Should	EV-01 a EV-07	Aprobado	Sí

Nota: Todos los requisitos no funcionales tienen como fuente común el SRS parcial, entrevistas y cuestionario; los estados "Corregido" corresponden a los defectos registrados en la Tabla 2.

Tabla 12: Criterio de verificación de requisitos no funcionales

ID	Criterio de verificación (resumen)
RNF-01	Ejecutar pruebas con usuarios no autorizados y verificar que el acceso sea bloqueado
RNF-02	Medir la disponibilidad mensual y comprobar que sea igual o superior al 99 %
RNF-03	Ejecutar prueba de rendimiento con 100 usuarios concurrentes y medir el tiempo promedio
RNF-04	Realizar prueba de usabilidad y comprobar que el 90 % complete las tareas definidas
RNF-05	Intentar modificar el historial con usuarios sin permiso y verificar el bloqueo
RNF-06	Comparar resultados del componente con evaluaciones veterinarias de referencia
RNF-07	Probar con imágenes etiquetadas y calcular el porcentaje de clasificación correcta
RNF-08	Modificar datos y medir que los cambios sean visibles en máximo 5 segundos

Nota: Los criterios RNF-03, RNF-06 y RNF-07 requieren un conjunto de datos de prueba previamente definido, lo cual deberá documentarse en el Plan de Pruebas.

5 Modelo de Datos: Entidad-Relación y Clases UML

5.1 Entidades Principales

El modelo de datos de MundiPets identifica doce entidades principales, obtenidas a partir de los sustantivos clave presentes en los requisitos funcionales del sistema.

Tabla 13: Entidades principales del Modelo de Datos de MundiPets

N.º	Entidad	Descripción	Requisito relacionado
1	Usuario	Representa a toda persona registrada en MundiPets (propietario, adoptante, veterinario, refugio o administrador)	RF-11, RF-12
2	Rol	Define el tipo de participación del usuario dentro del sistema	RF-11, RF-12
3	UsuarioRol	Entidad asociativa que permite que un usuario tenga uno o varios roles	RF-11, RF-12
4	Mascota	Representa a una mascota registrada en la plataforma	RF-01, RF-03, RF-13
5	HistorialMedico	Almacena antecedentes médicos, enfermedades, alergias, cirugías y tratamientos de una mascota	RF-02, RF-09
6	Vacuna	Representa el catálogo de vacunas aplicables a las mascotas	RF-14
7	MascotaVacuna	Entidad asociativa que registra las vacunas aplicadas a cada mascota	RF-10, RF-14
8	DocumentoVeterinario	Guarda documentos como carnés, certificados o registros veterinarios	RF-09, RF-14
9	Publicacion	Representa una publicación de mascota para adopción, cruce o ambos procesos	RF-04, RF-13
10	SolicitudAdopcion	Registra las solicitudes enviadas por usuarios interesados en adoptar	RF-05, RF-15
11	SolicitudCruza	Registra solicitudes para procesos de cruce responsable entre mascotas	RF-06, RF-08, RF-16
12	CitaVeterinaria	Registra citas o controles veterinarios asociados a una mascota	RF-02, RF-10

Nota: Las entidades UsuarioRol y MascotaVacuna son entidades asociativas que resuelven relaciones muchos a muchos (M:N); el resto corresponde a entidades principales con relaciones uno a muchos (1:N), detalladas en la sección 5.3.

5.2 Atributos, claves y restricciones

A continuación, se detallan los atributos, tipos de dato y restricciones de cada entidad, junto con su clave primaria (PK) y claves foráneas (FK).

Usuario

Tabla 14: Atributos, claves y restricciones de la entidad Usuario

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_usuario	Int	Not Null
nombres	Varchar(100)	Not Null
apellidos	Varchar(100)	Not Null
correo	Varchar(120)	Not Null, Unique
telefono	Varchar(20)	Null
direccion	Varchar(150)	Null
estado_identidad	Varchar(20)	Not Null
fecha_registro	Date	Not Null
estado	Varchar(20)	Not Null

Usuario — PK: *id_usuario* · FK: No aplica.

Nota: No tiene claves foráneas porque es una entidad independiente; es la base sobre la cual se relacionan el resto de las entidades del modelo.

Rol

Tabla 15: Atributos, claves y restricciones de la entidad Rol

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_rol	Int	Not Null
nombre_rol	Varchar(40)	Not Null, Unique
descripcion	Varchar(150)	Null

Rol — PK: *id_rol* · FK: No aplica.

Nota: Entidad independiente; se relaciona con Usuario únicamente a través de la entidad asociativa UsuarioRol.

UsuarioRol

Tabla 16: Atributos, claves y restricciones de la entidad UsuarioRol

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_usuario	Int	Not Null
id_rol	Int	Not Null
fecha_asignacion	Date	Not Null

UsuarioRol — PK: (*id_usuario*, *id_rol*) · FK: *id_usuario* → Usuario; *id_rol* → Rol.

Nota: La clave primaria compuesta evita que un mismo usuario tenga el mismo rol duplicado; ambas claves foráneas resuelven la relación muchos a muchos entre Usuario y Rol.

Mascota

Tabla 17: Atributos, claves y restricciones de la entidad Mascota

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_mascota	Int	Not Null
id_propietario	Int	Not Null
nombre	Varchar(80)	Not Null
especie	Varchar(40)	Not Null
raza	Varchar(80)	Null
sexo	Varchar(10)	Not Null
edad	Int	Not Null
estado_reproductivo	Varchar(40)	Null
temperamento	Varchar(120)	Null
descripcion	Text	Null
estado	Varchar(30)	Not Null

Mascota — PK: id_mascota · FK: id_propietario → Usuario.

Nota: id_propietario vincula cada mascota con el usuario responsable de su registro.

HistorialMedico

Tabla 18: Atributos, claves y restricciones de la entidad HistorialMedico

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_historial	Int	Not Null
id_mascota	Int	Not Null, Unique
enfermedades_previas	Text	Null
alergias	Text	Null
cirugias	Text	Null
tratamientos	Text	Null
observaciones	Text	Null
fecha_actualizacion	Date	Not Null

HistorialMedico — PK: id_historial · FK: id_mascota → Mascota.

Nota: id_mascota es única (Unique), lo que garantiza que cada mascota tenga como máximo un historial médico asociado.

Vacuna

Tabla 19: Atributos, claves y restricciones de la entidad Vacuna

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_vacuna	Int	Not Null
nombre	Varchar(80)	Not Null
descripcion	Varchar(150)	Null

Vacuna — PK: *id_vacuna* · FK: No aplica.

Nota: Representa un catálogo independiente; se relaciona con Mascota únicamente a través de MascotaVacuna.

MascotaVacuna

Tabla 20: Atributos, claves y restricciones de la entidad MascotaVacuna

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_mascota	Int	Not Null
id_vacuna	Int	Not Null
fecha_aplicacion	Date	Not Null
proxima_dosis	Date	Null
estado_vigencia	Varchar(20)	Null
observaciones	Text	Null

MascotaVacuna — PK: (*id_mascota*, *id_vacuna*, *fecha_aplicacion*) · FK: *id_mascota* → Mascota; *id_vacuna* → Vacuna.

Nota: La clave compuesta permite registrar múltiples aplicaciones de una misma vacuna a una misma mascota en fechas distintas.

DocumentoVeterinario

Tabla 21: Atributos, claves y restricciones de la entidad DocumentoVeterinario

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_documento	Int	Not Null
id_mascota	Int	Not Null
id_veterinario	Int	Null
tipo_documento	Varchar(50)	Not Null
url_archivo	Varchar(255)	Not Null
estado_revision	Varchar(30)	Not Null
observacion_revision	Text	Null
fecha_carga	Date	Not Null
fecha_revision	Date	Null

DocumentoVeterinario — PK: *id_documento* · FK: *id_mascota* → Mascota; *id_veterinario* → Usuario.

Nota: *id_veterinario* admite valores nulos, ya que un documento puede no haber sido revisado todavía por un veterinario.

Publicacion

Tabla 22: Atributos, claves y restricciones de la entidad Publicacion

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_publicacion	Int	Not Null
id_mascota	Int	Not Null
tipo_publicacion	Varchar(30)	Not Null
titulo	Varchar(100)	Not Null
descripcion	Text	Null
fecha_publicacion	Date	Not Null
estado	Varchar(30)	Not Null

Publicacion — PK: id_publicacion · FK: id_mascota → Mascota.

Nota: id_mascota permite que una misma mascota tenga varias publicaciones históricas asociadas.

SolicitudAdopcion

Tabla 23: Atributos, claves y restricciones de la entidad SolicitudAdopcion

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_solicitud_adopcion	Int	Not Null
id_publicacion	Int	Not Null
id_adoptante	Int	Not Null
justificacion	Text	Not Null
condiciones_hogar	Text	Not Null
estado	Varchar(30)	Not Null
fecha_solicitud	Date	Not Null
fecha_respuesta	Date	Null

SolicitudAdopcion — PK: id_solicitud_adopcion · FK: id_publicacion → Publicacion; id_adoptante → Usuario.

Nota: Ambas claves foráneas vinculan la solicitud con la publicación de origen y con el usuario que la envía.

SolicitudCruza

Tabla 24: Atributos, claves y restricciones de la entidad SolicitudCruza

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_solicitud_cruza	Int	Not Null
id_mascota_origen	Int	Not Null
id_mascota_destino	Int	Not Null
id_solicitante	Int	Not Null
estado	Varchar(30)	Not Null
fecha_solicitud	Date	Not Null
observacion	Text	Null

SolicitudCruza — PK: id_solicitud_cruza · FK: id_mascota_origen → Mascota; id_mascota_destino → Mascota; id_solicitante → Usuario.

Nota: Las dos referencias a Mascota identifican distintos roles dentro de la misma entidad (origen y destino de la cruce).

CitaVeterinaria

Tabla 25: Atributos, claves y restricciones de la entidad CitaVeterinaria

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_cita	Int	Not Null
id_mascota	Int	Not Null
id_veterinario	Int	Not Null
fecha_hora	Datetime	Not Null
motivo	Varchar(150)	Not Null
estado	Varchar(30)	Not Null
observaciones	Text	Null

CitaVeterinaria — PK: id_cita · FK: id_mascota → Mascota; id_veterinario → Usuario.

Nota: Vincula la cita con la mascota atendida y con el usuario que tiene rol de veterinario.

5.3 Relaciones y cardinalidades

El modelo define dieciocho relaciones entre entidades, expresadas en notación Crow's Foot, que establecen la cardinalidad y obligatoriedad de participación entre cada par de entidades relacionadas.

Tabla 26: Relaciones y cardinalidades del modelo de datos

Relación	Cardinalidad (Crow's Foot)	Descripción resumida
Usuario — Mascota	1 → 0..N	Un usuario registra 0 o varias mascotas; cada mascota pertenece a un único propietario
Usuario — Rol	1..N ↔ 0..N (vía UsuarioRol)	Cada usuario posee al menos un rol; un rol puede tener varios usuarios
Usuario — UsuarioRol	1 → 1..N	Cada asignación de rol pertenece a un único usuario
Rol — UsuarioRol	1 → 0..N	Cada asignación corresponde a un único rol
Mascota — HistorialMedico	1 → 0..1	Una mascota puede tener a lo sumo un historial médico
Mascota — Vacuna	0..N ↔ 0..N (vía MascotaVacuna)	Una mascota puede recibir varias vacunas; una vacuna puede aplicarse a varias mascotas
Mascota — MascotaVacuna	1 → 0..N	Cada aplicación de vacuna pertenece a una única mascota
Vacuna — MascotaVacuna	1 → 0..N	Cada aplicación corresponde a una única vacuna del catálogo

Mascota — DocumentoVeterinario	$1 \rightarrow 0..N$	Cada documento pertenece obligatoriamente a una mascota
Usuario — DocumentoVeterinario	$0..N \rightarrow 0..1$	Un veterinario puede revisar o o varios documentos; la revisión es opcional
Mascota — Publicacion	$1 \rightarrow 0..N$	Cada publicación pertenece obligatoriamente a una mascota
Publicacion — SolicitudAdopcion	$1 \rightarrow 0..N$	Cada solicitud de adopción se origina en una única publicación
Usuario — SolicitudAdopcion	$1 \rightarrow 0..N$	Cada solicitud pertenece a un único adoptante
Mascota (origen) — SolicitudCruza	$1 \rightarrow 0..N$	Cada solicitud de cruce incluye una única mascota de origen
Mascota (destino) — SolicitudCruza	$1 \rightarrow 0..N$	Cada solicitud de cruce incluye una única mascota de destino
Usuario — SolicitudCruza	$1 \rightarrow 0..N$	Cada solicitud de cruce está asociada a un único solicitante
Mascota — CitaVeterinaria	$1 \rightarrow 0..N$	Cada cita pertenece obligatoriamente a una única mascota
Usuario — CitaVeterinaria	$1 \rightarrow 0..N$	Cada cita está asignada obligatoriamente a un único veterinario

Nota: Las relaciones marcadas como "vía entidad asociativa" (Usuario–Rol y Mascota–Vacuna) son relaciones muchos a muchos (M:N) resueltas mediante UsuarioRol y MascotaVacuna respectivamente; el resto son relaciones uno a muchos (1:N), donde la entidad del lado "1" mantiene la obligatoriedad de participación descrita en cada fila.

5.4 Verificación de tercera forma normal

La verificación de la normalización del modelo de datos permite comprobar que las entidades y relaciones están estructuradas para minimizar redundancias y preservar la integridad de la información.

Tabla 27: Verificación de formas normales del Modelo de Datos

Forma normal	Criterio	Evidencia en el modelo de MundiPets
Primera (1FN)	Cada atributo debe contener un valor atómico, sin grupos repetitivos	Vacunas, alergias, enfermedades, cirugías y tratamientos se registran como entidades independientes (p. ej. MascotaVacuna) y no como listas en un solo campo de texto
Segunda (2FN)	Cumple 1FN y todos los atributos no clave dependen de la clave primaria completa	En claves compuestas (UsuarioRol, MascotaVacuna), los atributos no clave dependen de la combinación completa de la clave (p. ej. proxima_dosis depende de id_mascota + id_vacuna + fecha_aplicacion)

Tercera (3FN)	Cumple 2FN y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave	Cada dato se almacena en la entidad que representa su concepto principal; las entidades relacionales solo almacenan claves foráneas necesarias
---------------	---	--

Nota: Con esta organización, el modelo reduce anomalías de inserción, actualización y eliminación, mantiene la consistencia referencial y puede considerarse normalizado hasta la tercera forma normal (3FN).

5.5 Diagrama Entidad-Relación

El diagrama representa las doce entidades principales del modelo (Tabla 13) junto con sus atributos, claves primarias, claves foráneas y cardinalidades, consistentes con las Tablas 14 a 27 de esta sección.

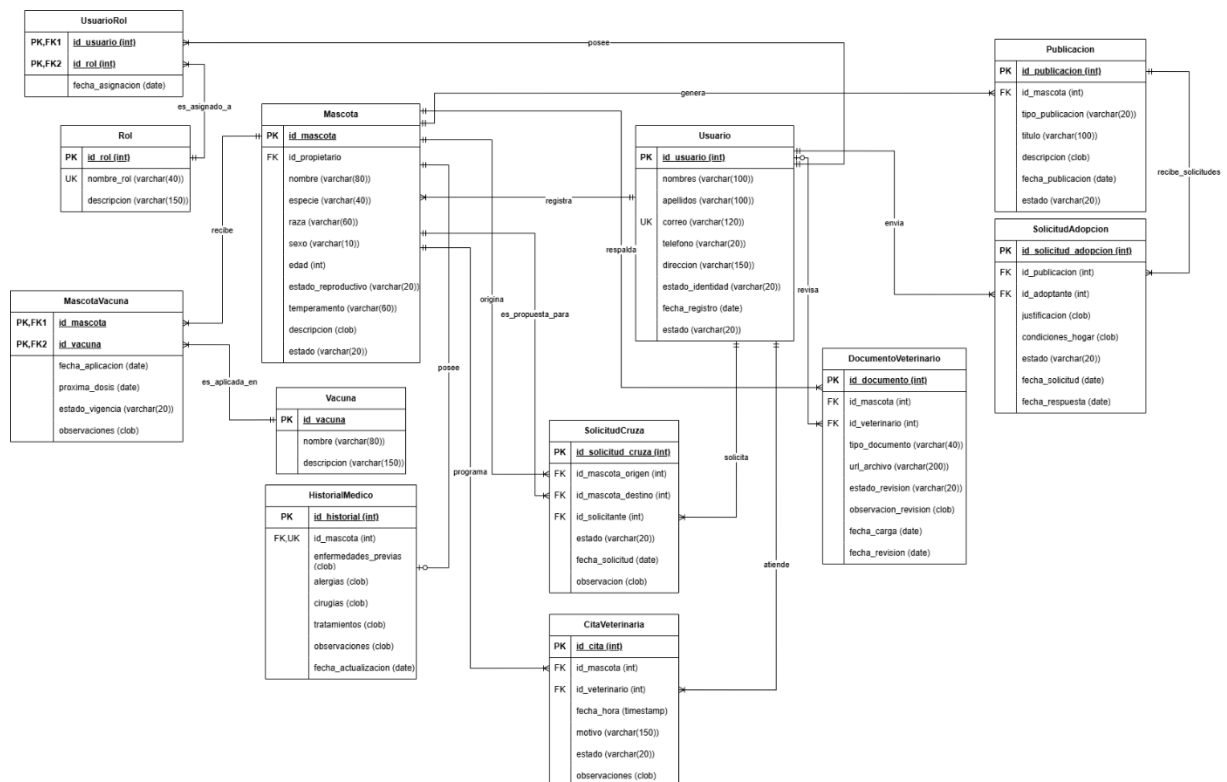


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación del Modelo de Datos – Sistema MundiPets

5.6 Diagrama de Clases UML

El diagrama traduce el Modelo de Datos a notación orientada a objetos, representando cada entidad como una clase con sus atributos, tipos de dato y relaciones de asociación, agregación o composición según corresponda.

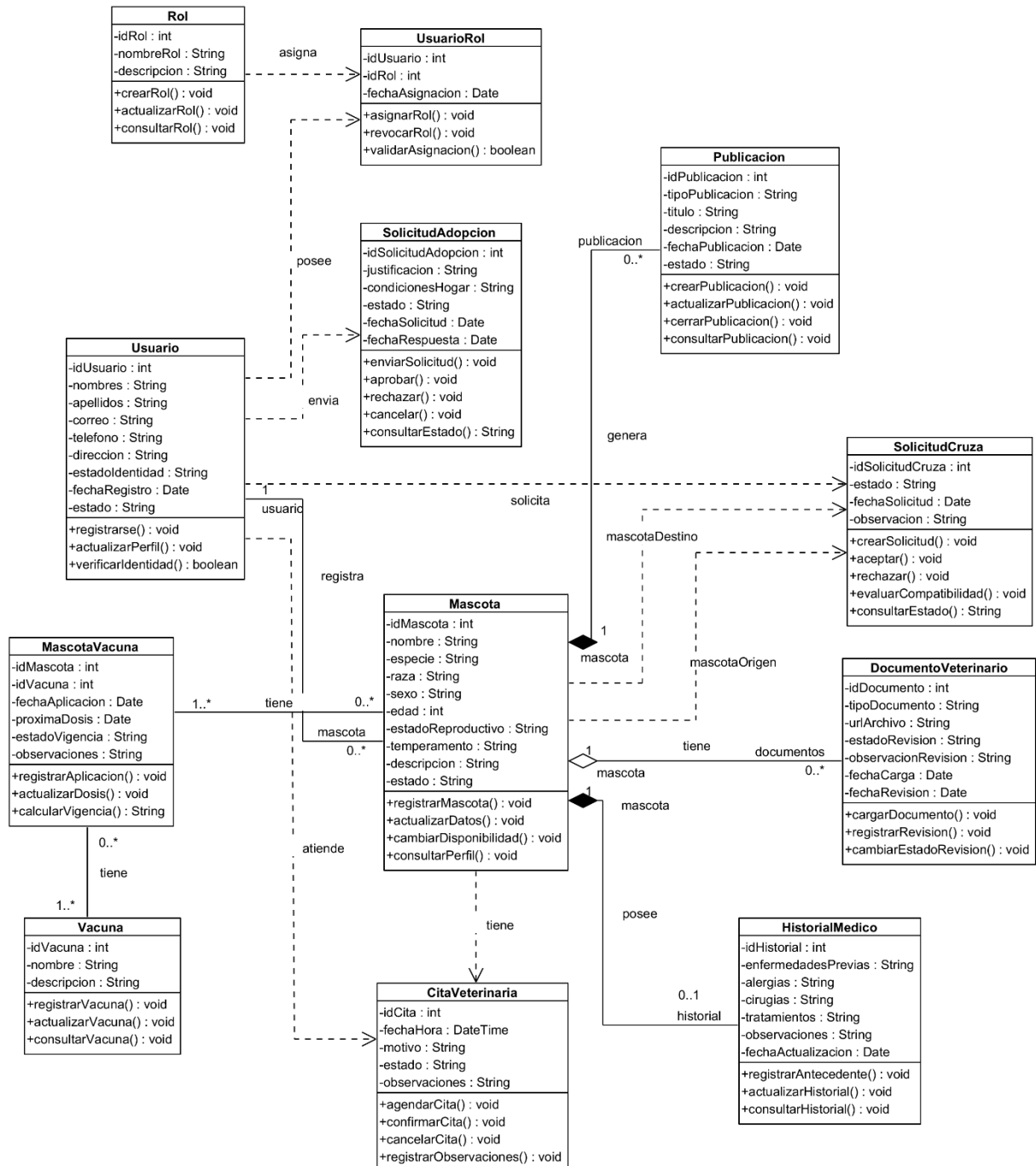


Figura 2: Diagrama de Clases UML – Sistema MundiPets

6 Modelo Funcional: DFD y Diagrama de Actividades UML

6.1 Entidades externas

En un Diagrama de Flujo de Datos, una entidad externa es una persona, organización o actor ubicado fuera de los límites de MundiPets que envía información al sistema o recibe información procesada. Estas entidades no forman parte de los procesos internos ni de los almacenes de datos; únicamente representan el origen o destino de los flujos de información.

Tabla 28: Entidades externas del sistema MundiPets

Entidad externa	Descripción
Propietario de mascota	Usuario responsable de registrar, actualizar y administrar la información de sus mascotas, además de publicar animales para adopción o cruce y gestionar las solicitudes recibidas.
Adoptante	Usuario interesado en buscar mascotas disponibles, consultar perfiles autorizados y enviar solicitudes de adopción.
Interesado en cruce	Usuario que busca mascotas compatibles para participar en procesos de cruce responsable y consultar evaluaciones preliminares de compatibilidad.
Refugio o asociación protectora	Organización que registra mascotas rescatadas, mantiene actualizada su información y gestiona publicaciones y solicitudes de adopción.
Veterinario autorizado	Profesional que registra o revisa información sanitaria, vacunas, antecedentes médicos y documentos veterinarios asociados con las mascotas.
Administrador de la plataforma	Usuario encargado de gestionar cuentas, roles, verificaciones, permisos y contenido pendiente de revisión dentro de MundiPets.

Nota: La selección de estas entidades se fundamenta en los requisitos funcionales y en las responsabilidades asignadas a cada actor dentro de MundiPets. Su identificación permite establecer con precisión quién origina, recibe o gestiona la información intercambiada con los procesos del sistema.

6.2 Procesos principales

Los procesos principales de MundiPets se derivan de los requisitos funcionales RF-01 a RF-17 y representan las transformaciones internas que realiza la plataforma sobre los datos recibidos desde las entidades externas. Para facilitar su posterior representación en el DFD Nivel 1, cada proceso se identifica mediante una numeración y un nombre compuesto por un verbo y el objeto gestionado.

Tabla 29: *Procesos principales del sistema MundiPets*

N.º	Proceso principal	Descripción
1.0	Gestionar perfiles de usuario	Registra y actualiza los datos de los usuarios, administra la verificación de identidad, asigna roles y permisos, y aplica las configuraciones de privacidad.
2.0	Gestionar perfiles de mascotas	Registra, actualiza y consulta los datos generales de las mascotas, incluyendo nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, descripción y fotografías.
3.0	Gestionar historial médico y vacunación	Registra y actualiza historiales médicos, vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos, controles veterinarios, documentos clínicos y antecedentes genéticos.
4.0	Gestionar publicaciones y búsqueda de mascotas	Crea y actualiza publicaciones para adopción, cruza o ambos procesos; además, procesa filtros de búsqueda y muestra información autorizada de las mascotas disponibles.
5.0	Gestionar solicitudes de adopción	Registra las solicitudes enviadas por los adoptantes, permite que el propietario o refugio las revise y actualiza su estado como Pendiente, Aceptada, Rechazada o Cancelada.
6.0	Gestionar solicitudes y compatibilidad de cruce	Registra solicitudes de cruce entre mascotas, consulta sus datos sanitarios y genéticos, genera un reporte preliminar de compatibilidad y administra la aceptación o rechazo de la solicitud.
7.0	Gestionar mensajería, recordatorios y notificaciones	Controla el intercambio de mensajes entre participantes autorizados y genera recordatorios de vacunas, desparasitaciones, controles veterinarios y cambios de estado de las solicitudes.
8.0	Validar imágenes y contenido	Analiza las imágenes cargadas por los usuarios y las clasifica como Aceptadas, Rechazadas o Pendientes de revisión, registrando el resultado y el motivo de rechazo cuando corresponda.

Nota: Los procesos descritos constituyen la base para la elaboración del DFD esencial de Nivel 1, ya que representan las funciones que debe ejecutar MundiPets independientemente de su implementación tecnológica. Su representación debe mantener el balance con el DFD de Nivel 0, conservando las mismas entidades externas y los flujos generales de entrada y salida, distribuidos entre los procesos internos correspondientes.

6.3 DFD Nivel 0

El Diagrama de Flujo de Datos Nivel 0 representa a MundiPets como un único proceso central que interactúa con seis entidades externas. Los flujos de datos derivan directamente de los requisitos funcionales del sistema:

- **Propietario de mascota:** envía datos de mascota, historial y publicaciones, y recibe solicitudes, recordatorios y el estado de sus publicaciones (RF-01, RF-02, RF-13).
- **Adoptante:** envía búsquedas y solicitudes de adopción, y recibe información completa y confiable de las mascotas disponibles (RF-04, RF-05).
- **Interesado en cruce:** consulta mascotas y solicita evaluaciones de compatibilidad, recibiendo información genética y sanitaria junto con la recomendación preliminar (RF-06, RF-16).
- **Veterinaria:** valida certificados y revisa documentación, devolviendo historiales y documentos validados (RF-09).
- **Refugio de animales:** publica información de mascotas rescatadas y recibe solicitudes y visibilidad de sus publicaciones (RF-13).
- **Servicio/componente de IA:** valida imágenes y calcula compatibilidad, devolviendo validaciones, alertas de moderación y recomendaciones (RF-06, RF-17).

Este nivel constituye la base para la descomposición realizada en el DFD Nivel 1.

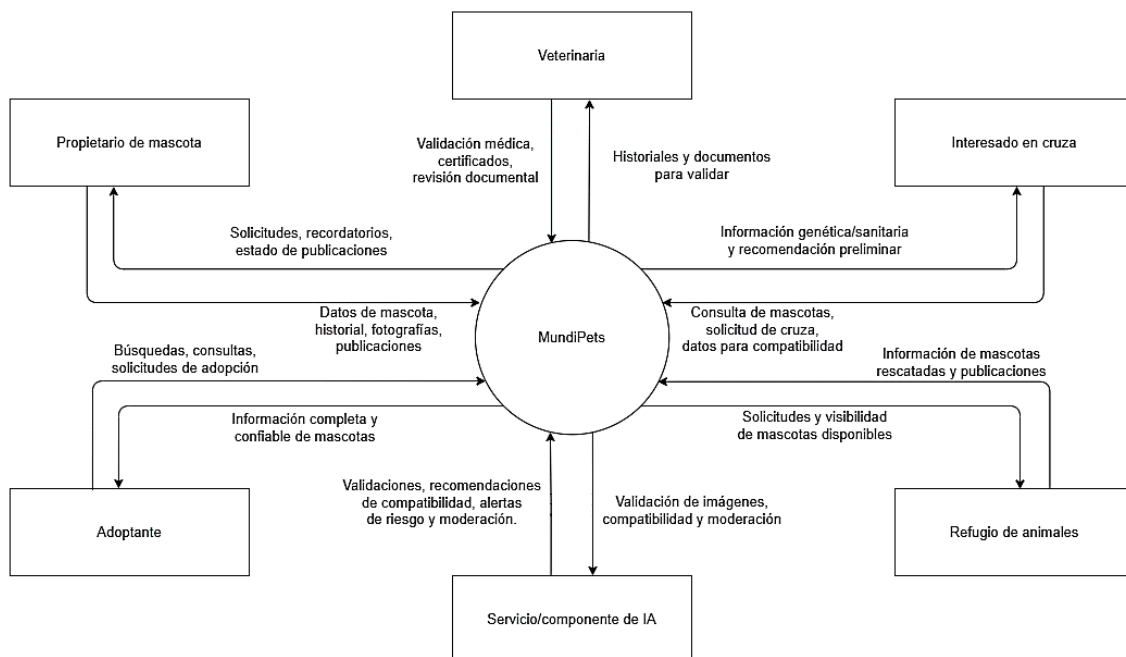


Figura 3: DFD Nivel 0 – Diagrama de Contexto del Sistema MundiPets

Nota: Los flujos de datos representados corresponden a los intercambios de información especificados en los requisitos funcionales (RF) del sistema MundiPets, sirviendo como base para la descomposición en el DFD Nivel 1.

6.4 DFD Nivel 1

El DFD Nivel 1 descompone el proceso central de MundiPets (representado en el DFD Nivel 0) en ocho subprocesos (P1–P8), cada uno responsable de una función específica del sistema y vinculado a su almacén de datos correspondiente. Esta descomposición permite visualizar el flujo interno de información entre las entidades externas, los procesos y los almacenes, manteniendo consistencia con las entidades definidas en el Modelo de Datos (sección 5).

A continuación, se detallan los elementos del diagrama organizados en tablas: entidades externas, procesos, almacenes de datos y flujos principales.

Tabla 30: Entidades externas – DFD Nivel 1

Nº	Entidad externa	Rol en el sistema
1	Propietario de mascota	Registra usuarios, mascotas, historial médico y gestiona mensajería
2	Veterinario	Valida y certifica historiales médicos
3	Refugio de animales	Publica mascotas rescatadas y gestiona solicitudes de adopción
4	Adoptante	Realiza búsquedas y solicita adopciones
5	Interesado en cruce	Solicita evaluaciones de compatibilidad genética
6	Servicio/Componente IA	Valida imágenes y contenido cargado al sistema

Nota: Las entidades externas son las mismas identificadas en el DFD Nivel 0; en este nivel se muestra específicamente con qué proceso interno interactúa cada una.

Tabla 31: Procesos internos (P1–P8) – DFD Nivel 1

Proceso	Nombre	Descripción funcional	Requisitos relacionados
P1	Gestionar perfiles de usuario	Registra datos de identidad, privacidad y confirma verificación de cuenta	RF-01
P2	Gestionar perfiles de mascotas	Registra y actualiza los datos de las mascotas	RF-02
P3	Gestionar historial médico y vacunación	Registra datos médicos y gestiona validación con veterinario	RF-09
P4	Gestionar publicaciones y búsqueda de mascotas	Procesa criterios y resultados de búsqueda para adoptantes y refugios	RF-04, RF-13
P5	Gestionar solicitudes de adopción	Administra el ciclo de solicitud, estado y notificación de adopciones	RF-05

P6	Gestionar solicitudes y compatibilidad de cruza	Evalúa compatibilidad genética/sanitaria y genera reporte	RF-06, RF-16
P7	Gestionar mensajería, recordatorios y notificaciones	Administra mensajes entre usuarios y recordatorios del sistema	RF-13
P8	Validar contenido	Valida imágenes cargadas mediante el Servicio de IA	RF-17

Nota: La numeración de procesos (P1–P8) corresponde directamente a la utilizada en la sección 6.2 del documento, garantizando trazabilidad entre el diagrama y la descripción textual de procesos.

Tabla 32: Almacenes de datos — DFD Nivel 1

Almacén	Nombre	Proceso(s) asociado(s)	Entidad del Modelo de Datos
D1	Usuarios	P1	Usuario
D2	Roles	P1	Rol
D3	Mascota	P2	Mascota
D4	Historial médico	P3	Historial Médico
D5	Publicaciones	P4	Publicación
D6	Solicitud Adopción	P5	Solicitud Adopción
D7	Solicitud Cruza	P6	Solicitud Cruza
D8	Mensajes	P7	Mensaje

Nota: Los almacenes D1–D8 son consistentes con las entidades definidas en el Modelo de Datos (sección 5), asegurando integridad entre el diseño lógico de datos y el diseño funcional del sistema.

Tabla 33: Flujos de datos principales — DFD Nivel 1

Origen	Destino	Flujo de datos
Propietario de mascota	P1	Datos de registro, identidad y privacidad
P1	Propietario de mascota	Confirmación de registro y estado de verificación
Propietario de mascota	P2	Ingreso de datos de la mascota
P2	Propietario de mascota	Confirmación de registro o actualización
Propietario de mascota	P3	Datos médicos
P3	Veterinario	Historiales médicos para validar información
Veterinario	P3	Certificación médica
Adoptante	P4	Criterio de búsqueda
P4	Adoptante	Resultado de búsqueda
Refugio de animales	P4	Criterios de búsqueda / publicación de rescatados
Adoptante	P5	Solicitud de adopción
P5	Refugio de animales	Acceso a solicitud recibida
P5	Adoptante	Estado de la solicitud

Interesado en cruce	P6	Solicitud de cruce y mascotas seleccionadas
P6	Interesado en cruce	Reporte de compatibilidad
Propietario de mascota	P7	Mensajes enviados/recibidos
Propietario de mascota	P8	Imagen cargada
Servicio/Componente IA	P8	Validación de la imagen
P8	Propietario de mascota	Validaciones, alertas de moderación

Nota: Este flujo resume las interacciones más relevantes entre entidades y procesos; los flujos completos, incluyendo interacción con los almacenes (D1–D8), se visualizan directamente en la Figura 4.

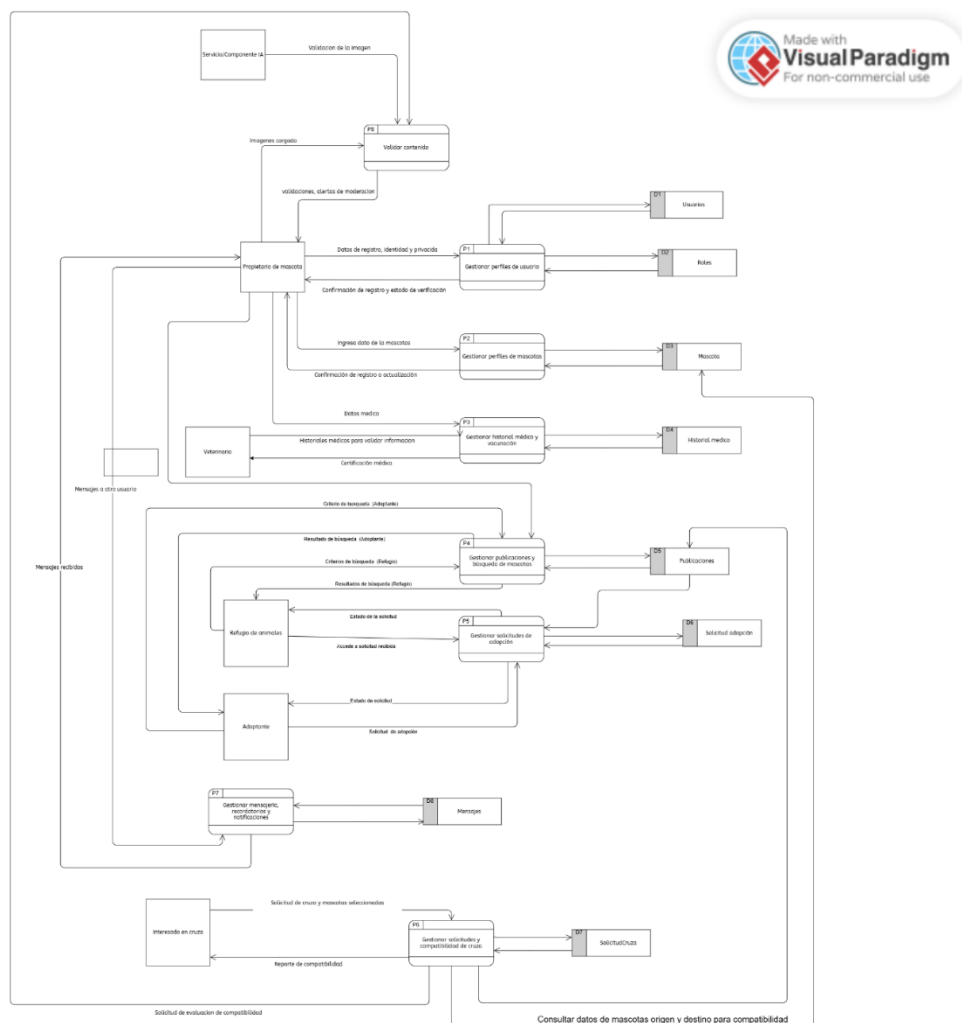


Figura 4: Diagrama de Flujo de Datos Nivel 1 (Descomposición de procesos) – Sistema MundiPets

Nota: El diagrama descompone el proceso central de MundiPets en los ocho procesos (P1–P8) descritos en la sección 6.2, mostrando su interacción con las entidades externas y sus respectivos almacenes de datos (D1–D8), consistentes con el Modelo de Datos de la sección 5.

6.5 DFD esencial

El DFD Esencial se construyó para el proceso de gestión de solicitudes de adopción (RF-05), siguiendo la técnica de McMenamin y Palmer [13]. A diferencia de los niveles físicos (Nivel 0 y Nivel 1), el DFD Esencial abstrae la tecnología y se organiza en torno a eventos del negocio, es decir, sucesos externos que obligan al sistema a responder, independientemente de la plataforma o implementación técnica que finalmente se utilice.

El modelo identifica tres eventos principales, cada uno asociado a un proceso elemental, y todos conectados a un único almacén lógico: "Solicitudes de adopción", el cual no representa una tecnología de persistencia específica sino la necesidad conceptual de conservar el estado de las solicitudes.

Tabla 34: Eventos identificados — DFD Esencial

Evento	Descripción	Entidad que lo origina
E1	El adoptante solicita una mascota	Adoptante
E2	El propietario o refugio decide sobre la solicitud	Propietario o refugio
E3	El adoptante cancela la solicitud	Adoptante

Nota: Los eventos representan estímulos del negocio, no acciones del sistema; cada uno dispara un proceso elemental que responde de forma completa e independiente del medio tecnológico.

Tabla 35: Procesos elementales — DFD Esencial

Proceso	Nombre	Evento que lo activa	Descripción funcional
P1	Registrar solicitud de adopción	E1	Registra la solicitud enviada por el adoptante hacia la mascota seleccionada.
P2	Evaluar y responder solicitud	E2	Procesa la decisión del propietario o refugio y notifica el resultado al adoptante.
P3	Cancelar solicitud	E3	Registra la cancelación solicitada por el adoptante y notifica al propietario o refugio.

Nota: Cada proceso elemental corresponde a una unidad mínima de trabajo del negocio (essential activity), es decir, no puede descomponerse funcionalmente sin perder sentido lógico.

Tabla 36: Almacén lógico — DFD Esencial

Almacén	Nombre	Naturaleza	Procesos que lo utilizan
A1	Solicitudes de adopción	Lógico (sin tecnología de persistencia asociada)	P1, P2, P3

Nota: A diferencia de los almacenes físicos del DFD Nivel 1 (D1–D8), este almacén no está ligado a una tabla o entidad de base de datos específica; representa únicamente la necesidad de conservar el estado de la solicitud a través del tiempo. Se utiliza el prefijo "A" (Almacén lógico) en lugar de "D" (Data store físico) para diferenciarlo claramente de los almacenes del DFD Nivel 1.

Tabla 37: Flujos de datos principales — DFD Esencial

Origen	Destino	Flujo de datos
Adoptante	P1	Solicita mascota
P1	Data Store	Registra
P2	Adoptante	Notifica resultado
Adoptante	P3	Cancela
P3	Data Store	Actualiza estado
P3	Propietario o refugio	Notifica cancelación
Data Store	P2	Actualiza estado
Propietario o refugio	P2	Decide
Data Store	Propietario o refugio	Notifica nueva solicitud

Nota: Estos flujos representan el intercambio esencial de información entre eventos y procesos, sin especificar el medio técnico (formulario web, notificación pus, base de datos relacional, etc.) mediante el cual se implementarán posteriormente.

En la Figura 5, el DFD esencial abstrae la tecnología de implementación y organiza el proceso de gestión de solicitudes de adopción (RF-05) en torno a los eventos del negocio (E1–E3) y sus procesos elementales asociados (P1–P3), conectados al almacén lógico "Solicitudes de adopción" (A1).

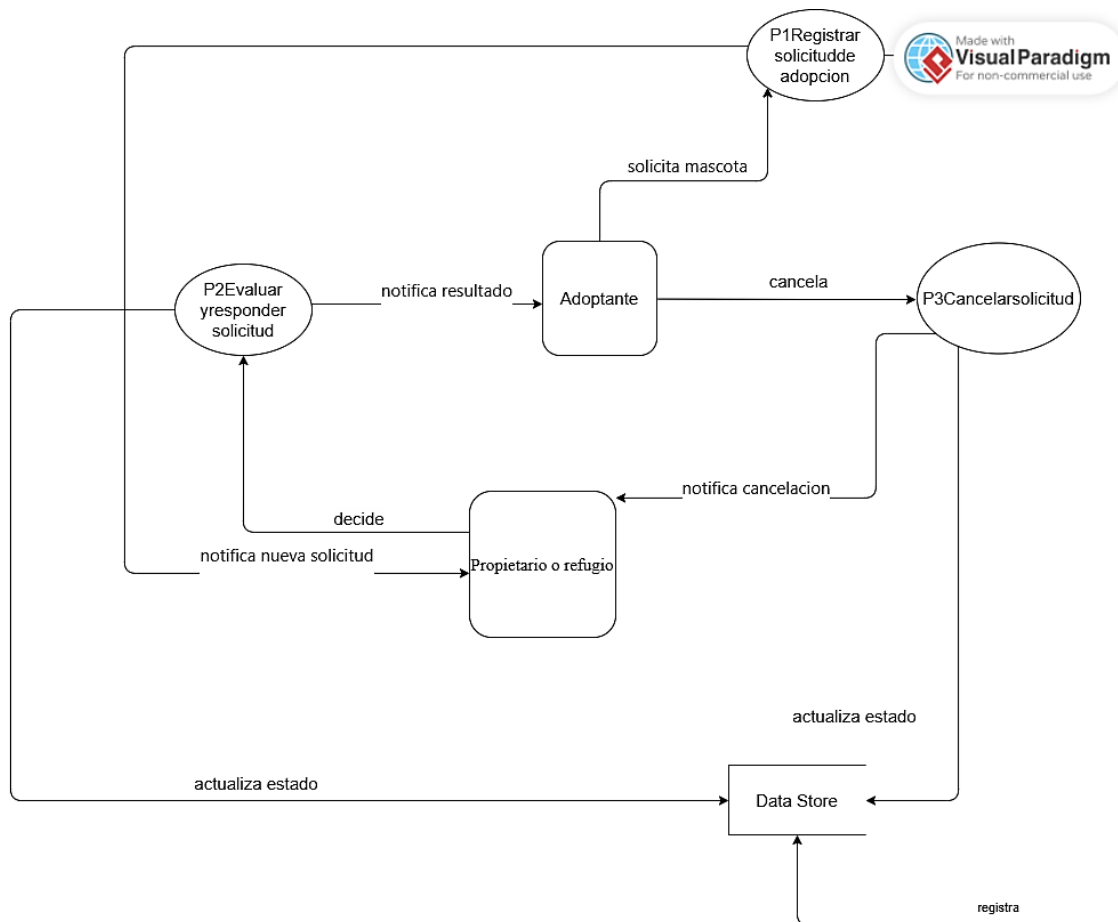


Figura 5: Diagrama de Flujo de Datos Esencial – Gestión de solicitudes de adopción (RF-05)

6.6 Diagrama de actividades UML

El Diagrama de Actividades UML modela el caso de uso "Gestionar proceso de adopción" (RF-05), distribuido en tres carriles (*swimlanes*): Adoptante, Sistema MundiPets y Propietario o refugio. El diagrama combina actividades secuenciales, bifurcaciones concurrentes (fork/join), nodos de decisión en cada punto de control del proceso, y nodos de flujo de objeto que representan el estado del objeto SolicitudAdopcion a lo largo del proceso.

A continuación, se detallan sus componentes principales.

Tabla 38: *Swimlanes (carriles) – Diagrama de Actividades*

Carril	Responsable	Actividades principales
Adoptante	Usuario que solicita la adopción	Selecciona "Solicitar adopción", ingresa datos, envía solicitud, recibe notificaciones de resultado
Sistema MundiPets	Motor de procesamiento del sistema	Valida datos, verifica disponibilidad y duplicidad, registra estado de la solicitud, notifica a las partes
Propietario o refugio	Usuario que evalúa la solicitud	Abre solicitud recibida, evalúa la solicitud, decide aceptar o rechazar

Nota: La separación en carriles evidencia la responsabilidad de cada actor dentro del proceso, permitiendo distinguir claramente las actividades que corresponden al usuario, al sistema y al propietario/refugio.

Tabla 39: *Nodos de decisión – Diagrama de Actividades*

Nº	Nodo de decisión	Ramas	Consecuencia
D1	¿Datos válidos?	Sí / No	Si es "No", regresa a mostrar el formulario de solicitud
D2	¿Solicitud válida para registro?	Sí / No	Si es "No", informa al adoptante que la solicitud no puede registrarse (fin del flujo)
D3	¿Aceptar solicitud?	Sí / No	Determina si el flujo continúa hacia "Actualizar estado a Aceptada" o hacia "Actualizar estado a Rechazada"
D4	¿Mascota disponible?	Sí / No	Si es "No", informa al adoptante que la mascota ya no está disponible (fin del flujo)

Nota: Los cuatro nodos de decisión representan los puntos de control críticos del proceso, garantizando que ninguna solicitud avance sin cumplir las validaciones de negocio correspondientes (datos obligatorios, duplicidad, disponibilidad y evaluación del propietario/refugio).

Tabla 40: Bifurcaciones Fork/Join concurrentes — Diagrama de Actividades

Nº	Punto del proceso	Actividades concurrentes	Propósito
F1	Registro de datos de la solicitud	Registrar justificación Registrar condiciones del hogar	Captura simultánea de información complementaria del adoptante
F2	Validación de la solicitud	Verificar publicación activa y disponibilidad de la mascota Verificar que no exista otra solicitud activa duplicada	Doble verificación concurrente antes de registrar la solicitud
F3	Registro de solicitud pendiente	Guardar proceso pendiente en el historial Notificar nueva solicitud al propietario o refugio	Persistencia y notificación simultáneas al crear la solicitud
F4	Resolución de la solicitud (aceptación o rechazo)	Guardar proceso en el historial Notificar resultado al adoptante	Persistencia y notificación simultáneas al cerrar la solicitud

Nota: Las bifurcaciones fork/join garantizan que las actividades de persistencia (historial) y comunicación (notificación) se ejecuten de forma paralela, optimizando el tiempo de respuesta del sistema sin alterar la integridad del flujo principal.

Tabla 41: Nodos de flujo de objeto — Diagrama de Actividades

Objeto	Estado	Ubicación en el flujo
SolicitudAdopcion	[Pendiente]	Generado tras el registro exitoso de la solicitud, antes de la evaluación del propietario/refugio
SolicitudAdopcion	[Aceptada]	Generado tras la decisión positiva del propietario/refugio y verificación de disponibilidad de la mascota

Nota: Los nodos de flujo de objeto permiten visualizar los estados relevantes por los que transita SolicitudAdopcion, en concordancia con el ciclo de vida definido para esta entidad en el Modelo de Datos (sección 5) y en el DFD Esencial (sección 6.5).

En la Figura 6, el diagrama modela el flujo de actividades del proceso de gestión de solicitudes de adopción (RF-05) en tres swimlanes (Adoptante, Sistema MundiPets y Propietario o refugio), incluyendo bifurcaciones concurrentes, nodos de decisión y nodos de flujo de objeto que representan los estados de SolicitudAdopcion.

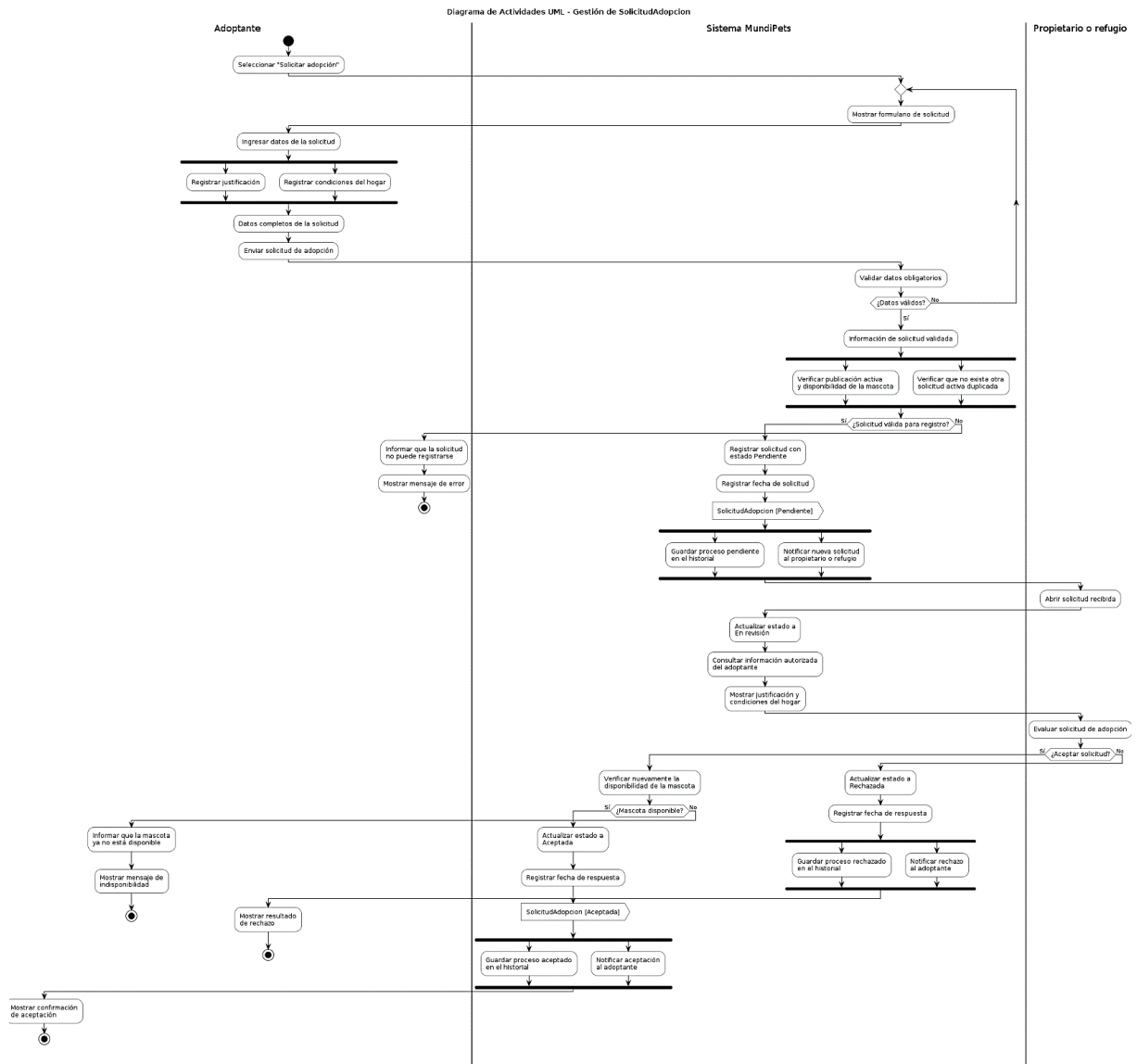


Figura 6: Diagrama de Actividades UML – Gestión de Solicitud de Adopción (RF-05)

7 Modelo de Comportamiento: Estados y Secuencia

7.1 Entidad seleccionada

Se seleccionó la entidad *SolicitudAdopcion*, debido a que presenta un ciclo de vida definido y cambia de estado según las acciones realizadas por el adoptante, el propietario o el refugio.

Esta entidad se genera cuando un adoptante envía una solicitud sobre una mascota publicada y disponible para adopción. Inicialmente, la solicitud se registra con estado *Pendiente*. Posteriormente, puede transitar a *En revisión*, y finalmente resolverse en uno de tres estados finales: *Aceptada*, *Rechazada* o *Cancelada*, según la decisión de los participantes autorizados.

La entidad contiene los siguientes datos principales: identificador de la solicitud, publicación relacionada, adoptante solicitante, justificación, condiciones del hogar, estado, fecha de solicitud y fecha de respuesta. Su comportamiento se relaciona principalmente con RF-05 (gestión de solicitudes de adopción) y RF-15 (consulta del historial de procesos).

Tabla 42: *Ficha de la entidad seleccionada — SolicitudAdopcion*

Elemento	Descripción
Entidad seleccionada	<i>SolicitudAdopcion</i>
Estado inicial	<i>Pendiente</i>
Estados intermedios	<i>En revisión</i>
Estados finales	<i>Aceptada, Rechazada, Cancelada</i>
Actor que inicia	<i>Adoptante</i>
Actores que gestionan	<i>Propietario o refugio</i>
Requisitos relacionados	<i>RF-05, RF-15</i>

Nota: Esta ficha resume el ciclo de vida de *SolicitudAdopcion*, sirviendo como base para la construcción del Diagrama de Estados (sección 7.3) y del Diagrama de Secuencia (sección 7.5), donde se detallarán las transiciones y las interacciones entre actores respectivamente.

7.2 Estados, eventos y acciones

El comportamiento de la entidad SolicitudAdopcion se define mediante los estados por los que atraviesa desde que el adoptante envía la solicitud hasta que el proceso finaliza. Cada cambio de estado ocurre por un evento ejecutado por un actor autorizado y genera una acción dentro de MundiPets.

Tabla 43: Estados, eventos y acciones — SolicitudAdopcion

Estado actual	Evento	Condición	Acción del sistema	Estado resultante
No creada	El adoptante envía la solicitud	La publicación está activa y la mascota está disponible	Valida los datos, registra la solicitud, asigna la fecha de envío y notifica al propietario o refugio	Pendiente
Pendiente	El propietario o refugio inicia la revisión	El usuario está autorizado para gestionar la publicación	Muestra la información del solicitante y registra el inicio de la evaluación	En revisión
Pendiente	El adoptante cancela la solicitud	La solicitud aún no tiene una decisión final	Actualiza el estado, registra la cancelación y notifica al propietario o refugio	Cancelada
En revisión	El propietario o refugio acepta la solicitud	La mascota continúa disponible y el responsable confirma la adopción	Registra la decisión y la fecha de respuesta, y notifica al adoptante	Aceptada
En revisión	El propietario o refugio rechaza la solicitud	El responsable selecciona la opción de rechazo	Registra la decisión y la fecha de respuesta, y notifica al adoptante	Rechazada
En revisión	El adoptante cancela la solicitud	La solicitud todavía no ha sido aceptada ni rechazada	Registra la cancelación y notifica al propietario o refugio	Cancelada

Nota: Las transiciones descritas en esta tabla constituyen la base para la construcción del Diagrama de Estados de SolicitudAdopcion (sección 7.3), donde cada fila se representa como una transición entre nodos de estado, etiquetada con el evento y, cuando aplica, la condición de guarda correspondiente.

7.3 Diagrama de Máquina de Estados UML

El Diagrama de Máquina de Estados UML de la entidad SolicitudAdopcion representa los cambios de estado que experimenta una solicitud de adopción dentro de MundiPets, mostrando de forma gráfica las transiciones descritas en la Tabla 15 (sección 7.2).

El proceso se desarrolla de la siguiente manera:

- El proceso inicia cuando el adoptante envía la solicitud y el sistema la registra en estado Pendiente.
- El propietario o refugio puede iniciar la revisión, llevando la solicitud al estado En revisión, el cual incluye dos subactividades internas: *Validación de información* y *Evaluación de condiciones*.
- Desde el estado En revisión, la solicitud puede resolverse en tres posibles estados: Aceptada, Rechazada o Cancelada.
- Adicionalmente, el adoptante puede cancelar la solicitud tanto desde el estado Pendiente como desde En revisión, siempre que aún no exista una decisión final.
- Los estados Aceptada, Rechazada y Cancelada son considerados estados finales del proceso.

Tabla 44: Estado compuesto "En revisión" — Subactividades internas

Subestado	Descripción	Transición interna
Validación de información	Estado inicial interno; verifica los datos del adoptante	validarDatos() [datos completos] / avanzarAEvaluacion()
Evaluación de condiciones	Estado siguiente interno; evalúa las condiciones del hogar declaradas	Continúa mediante transiciones externas (ver Tabla 45).

Nota: El estado "En revisión" se modela como un estado compuesto, ya que agrupa dos subestados internos que deben completarse secuencialmente antes de que el propietario o refugio pueda emitir una decisión final (Aceptar, Rechazar o Cancelar).

Tabla 45: Transiciones del estado — Diagrama de Máquina de Estados

Origen	Evento / Guarda / Acción	Destino
Inicial	Enviar solicitud / registrar solicitud y notificar	Pendiente
Pendiente	iniciarRevision() [usuario autorizado] / mostrarDatosAdoptante()	En revisión
Pendiente	cancelarSolicitud() / registrarCancelacion()	Cancelada
En revisión	aceptarSolicitud() [mascota disponible] / registrarDecision()	Aceptada
En revisión	rechazarSolicitud() / registrarDecision()	Rechazada
En revisión	cancelarSolicitud() / registrarCancelacion()	Cancelada
Aceptada	— (estado final)	Final
Rechazada	— (estado final)	Final
Cancelada	— (estado final)	Final

Nota: Esta tabla es equivalente al diagrama gráfico, expresando cada transición en notación UML estándar (evento(parámetros) [condición de guarda] / acción), lo que facilita su trazabilidad directa con la Tabla (Estados, eventos y acciones) de la sección 7.2.

Las transiciones etiquetadas siguen la notación UML evento() [guarda] / acción, donde la guarda condiciona el disparo de la transición y la acción se ejecuta al completarse el cambio de estado.

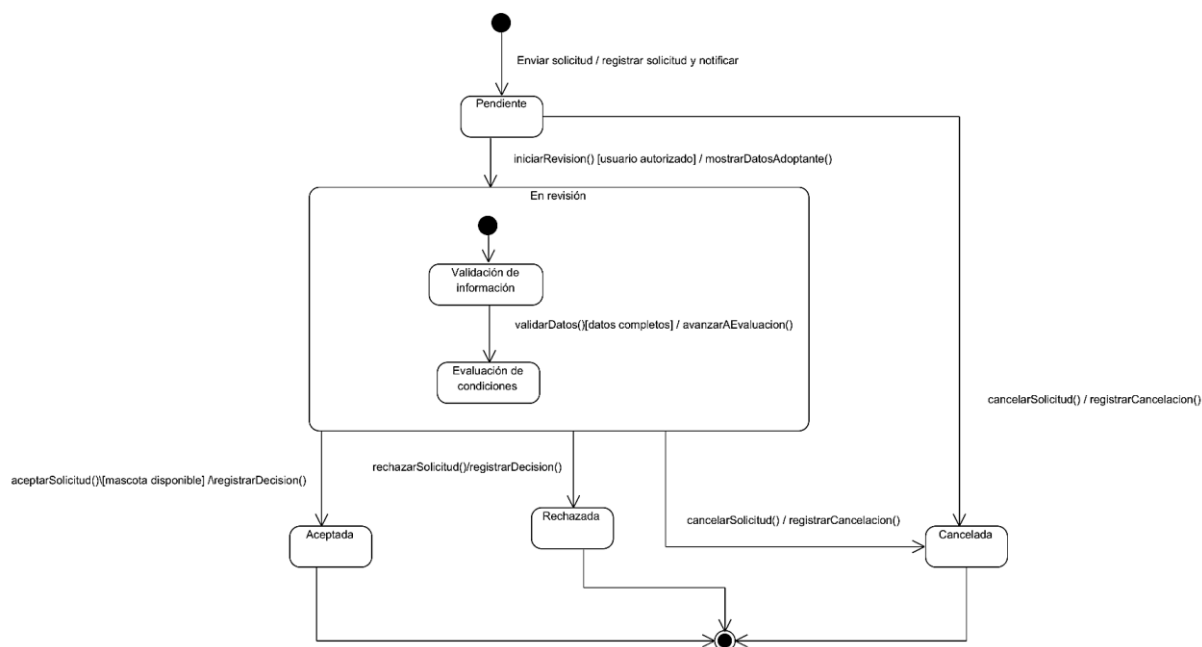


Figura 7: Diagrama de Máquina de Estados UML – Entidad SolicitudAdopcion

7.4 Escenario principal

El escenario principal describe la secuencia de interacción mediante la cual un adoptante envía una solicitud de adopción y el propietario o refugio la revisa hasta aceptarla. Este escenario se relaciona con la entidad SolicitudAdopcion y con los requisitos RF-05 y RF-15 de MundiPets.

Tabla 46: Actores participantes — Escenario principal

Actor	Rol en el escenario
Adoptante	Envía la solicitud de adopción
Propietario o refugio	Revisa y decide sobre la solicitud recibida

Nota: MundiPets no se incluye como actor, ya que en notación UML el sistema es el sujeto del caso de uso y no una entidad externa que interactúa con él.

Tabla 47: Precondiciones — Escenario principal

N.º	Precondición
1	El adoptante está autenticado
2	La mascota posee una publicación activa de adopción
3	La mascota se encuentra disponible
4	El adoptante no tiene una solicitud activa para la misma publicación

Nota: Estas precondiciones deben cumplirse antes de iniciar el flujo principal; su incumplimiento impide que el adoptante pueda enviar la solicitud de adopción.

Tabla 48: Flujo principal — Escenario principal

N.º	Acción
1	El adoptante consulta la publicación de una mascota disponible para adopción
2	El sistema muestra la información autorizada de la mascota y la opción "Solicitar adopción"
3	El adoptante selecciona la opción "Solicitar adopción"
4	El sistema presenta el formulario de solicitud
5	El adoptante ingresa la justificación y las condiciones del hogar
6	El adoptante confirma el envío de la solicitud
7	El sistema valida que los datos obligatorios estén completos y que la mascota continúe disponible
8	El sistema registra la solicitud con estado Pendiente, asigna la fecha de solicitud y notifica al propietario o refugio
9	El propietario o refugio accede a la solicitud e inicia su revisión
10	El sistema cambia el estado a En revisión y muestra los datos autorizados del adoptante
11	El propietario o refugio evalúa la justificación y las condiciones del hogar
12	El propietario o refugio selecciona la opción "Aceptar solicitud"
13	El sistema comprueba que la mascota continúe disponible
14	El sistema actualiza la solicitud al estado Aceptada, registra la fecha de respuesta y notifica al adoptante
15	El sistema guarda la solicitud en el historial de procesos de adopción

Nota: Los pasos 7, 12 y las condiciones asociadas a la disponibilidad de la mascota constituyen los puntos de control que dan origen a los flujos alternativos descritos en la Tabla 50.

Tabla 49: Postcondiciones — Escenario principal

N.º	Postcondición
1	La solicitud queda registrada con estado Aceptada
2	La fecha de respuesta queda almacenada
3	El adoptante recibe la notificación de aceptación
4	El proceso queda disponible en el historial de adopciones
5	La solicitud ya no puede volver a los estados Pendiente o En revisión

Nota: Estas postcondiciones se cumplen únicamente cuando el escenario finaliza mediante la aceptación de la solicitud; los flujos alternativos (Tabla 21) generan postcondiciones distintas.

Tabla 50: Flujos alternativos — Escenario principal

Código	Nombre	Punto de origen	Descripción
A1	Datos incompletos	Paso 7 del flujo principal	Si faltan datos obligatorios, el sistema informa los campos pendientes y no registra la solicitud
A2	Mascota no disponible	Antes del envío o de la aceptación	Si la mascota deja de estar disponible, el sistema impide continuar y muestra el motivo
A3	Solicitud rechazada	Paso 12 del flujo principal	El propietario o refugio puede rechazarla; el sistema cambia el estado a Rechazada, registra la fecha de respuesta y notifica al adoptante
A4	Solicitud cancelada	Estado Pendiente o En revisión	El adoptante puede cancelarla; el sistema cambia su estado a Cancelada y registra la cancelación

Nota: Los flujos alternativos A1–A4 son consistentes con las transiciones definidas en el Diagrama de Máquina de Estados UML (sección 7.3) y con la Tabla 15 (sección 7.2).

7.5 Diagrama de Secuencia UML

El Diagrama de Secuencia UML representa la interacción temporal entre los objetos del sistema durante el escenario principal descrito en la sección 7.4 (envío, revisión y aceptación de una solicitud de adopción). A diferencia del Diagrama de Máquina de Estados, que muestra el ciclo de vida de `SolicitudAdopcion`, este diagrama detalla cómo los distintos componentes de MundiPets colaboran, mediante el intercambio de mensajes, para lograr cada transición de estado.

El diagrama incluye un fragmento combinado loop (validación iterativa de campos obligatorios) y un fragmento combinado alt (bifurcación entre el camino exitoso y el camino de error), reflejando así los flujos alternativos A1 y A2 descritos en la Tabla 50.

Tabla 51: Participantes (líneas de vida) — Diagrama de Secuencia

Participante	Tipo UML	Rol en la interacción
Adoptante	Actor	Inicia la consulta y el envío de la solicitud de adopción
Interfaz MundiPets	Boundary	Presenta publicaciones, formularios y estados al adoptante
Gestor de solicitudes	Control	Orquesta la validación, registro y actualización de la solicitud
Base de datos	Entity	Persiste y recupera datos de publicación, disponibilidad y solicitud
Propietario o refugio	Actor	Revisa y decide sobre la solicitud recibida
Servicio de notificaciones	Control	Envía notificaciones a las partes involucradas

Nota: La clasificación en objetos *boundary*, *control* y *entity* sigue el patrón de diseño Entidad-Control-Frontera (ECB), utilizado para separar la lógica de presentación, coordinación y persistencia dentro de MundiPets.

Tabla 52: Fragmentos combinados — Diagrama de Secuencia

Fragmento	Tipo	Condición	Propósito
Validación de campos	loop	Por cada campo obligatorio de <code>datosSolicitud</code>	Valida iterativamente que cada campo requerido esté completo antes de continuar
Resultado de la solicitud	alt	[datos completos y mascota disponible y solicitud no duplicada] / [datos incompletos o mascota no disponible o solicitud duplicada]	Bifurca el flujo entre el registro exitoso de la solicitud y el mensaje de error correspondiente

Nota: El fragmento alt es el mecanismo gráfico mediante el cual se representan en el diagrama de secuencia los flujos alternativos A1 y A2 (Tabla 50), evitando construir diagramas de secuencia independientes para cada caso de error.

Tabla 53: Mensajes principales – Diagrama de Secuencia

N.º	Emisor	Receptor	Mensaje
1	Adoptante	Interfaz MundiPets	consultarPublicacion(idPublicacion)
1.3	Interfaz MundiPets	Adoptante	presentarPublicacion()
2	Adoptante	Interfaz MundiPets	seleccionarSolicitarAdopcion()
3	Adoptante	Interfaz MundiPets	enviarSolicitud(justificacion, condicionesHogar)
3.1	Interfaz MundiPets	Gestor de solicitudes	registrarSolicitud(datosSolicitud)
4	Gestor de solicitudes	Base de datos	guardarSolicitud(datosSolicitud, Pendiente, fechaSolicitud)
4.1.1	Base de datos	Servicio de notificaciones	notificarNuevaSolicitud(idSolicitud)
6	Propietario o refugio	Gestor de solicitudes	abrirSolicitud()
6.1	Interfaz MundiPets	Gestor de solicitudes	iniciarRevision()
7	Propietario o refugio	Gestor de solicitudes	aceptarSolicitud(idSolicitud)
7.1.1.1	Gestor de solicitudes	Base de datos	actualizarEstado(idSolicitud, Aceptada, fechaRespuesta)
7.1.1.1.1	Base de datos	Servicio de notificaciones	notificarAceptacion(idSolicitud)
8.1	Interfaz MundiPets	Propietario o refugio	mostrarEstadoAceptada()
9	Gestor de solicitudes	Interfaz MundiPets	informarError(motivo)

Nota: Los identificadores de mensaje (numeración anidada) corresponden directamente a los mostrados en el diagrama, permitiendo ubicar cada interacción dentro de la Figura correspondiente sin ambigüedad.

En la Figura 8, el diagrama representa la interacción entre los objetos de MundiPets durante el envío, revisión y aceptación de una solicitud de adopción (RF-05), evidenciando cómo la Interfaz, el Gestor de solicitudes, la Base de datos y el Servicio de notificaciones colaboran para completar el proceso descrito en el escenario principal (sección 7.4).

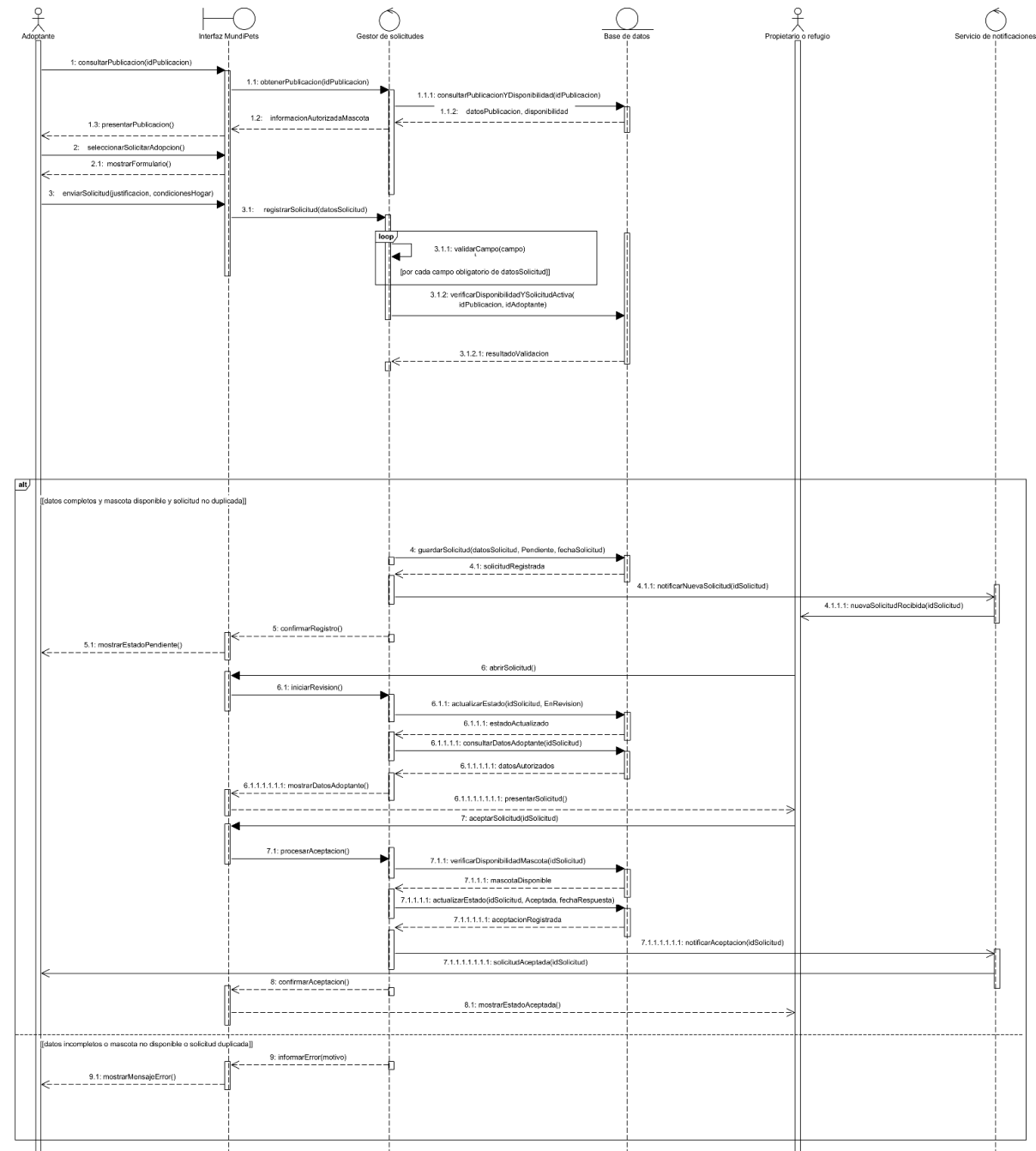


Figura 8: Diagrama de Secuencia UML – Envío, revisión y aceptación de solicitud de adopción (RF-05)

8 Matriz de Trazabilidad y Coherencia entre Modelos

8.1 Matriz RF × modelos

La Matriz de Trazabilidad relaciona cada requisito funcional (RF-01 a RF-17) con los cinco elementos de modelado desarrollados en las secciones 5, 6 y 7: el caso de uso (CU) documentado mediante actividades y secuencia, las clases UML del Modelo de Datos (Tabla 13), los procesos del DFD Nivel 1 (P1-P8, Tabla 31), el Diagrama de Actividades UML (sección 6.6) y el Diagrama de Máquina de Estados UML (sección 7.3). La marca ✓ indica cobertura del RF en el modelo correspondiente; el símbolo — indica ausencia de cobertura directa.

Tabla 54: Matriz de Trazabilidad RF × Modelos (CU, Clases UML, Procesos DFD, Actividades, Estados)

RF	CU	Clases UML	Procesos DFD	Actividades	Estados
RF-01	—	✓	✓ (P2)	—	—
RF-02	—	✓	✓ (P3)	—	—
RF-03	—	✓	✓ (P4)	—	—
RF-04	—	✓	✓ (P4)	—	—
RF-05	✓	✓	✓ (P5)	✓	✓
RF-06	—	✓	✓ (P6)	—	—
RF-07	—	—	✓ (P7)	—	—
RF-08	—	✓	✓ (P6)	—	—
RF-09	—	✓	✓ (P3)	—	—
RF-10	—	✓	✓ (P7)	—	—
RF-11	—	✓	✓ (P1)	—	—
RF-12	—	✓	✓ (P1)	—	—
RF-13	—	✓	✓ (P4)	—	—
RF-14	—	✓	✓ (P3)	—	—
RF-15	—	✓	✓ (P5)	—	—
RF-16	—	✓	✓ (P6)	—	—
RF-17	—	—	✓ (P8)	—	—

Nota: El único caso de uso desarrollado en detalle mediante Diagrama de Actividades UML (Tablas 38-41), Diagrama de Máquina de Estados UML (Tablas 43-45) y Diagrama de Secuencia UML (Tablas 51-53) es "Gestionar proceso de adopción", asociado a RF-05; por ello las columnas CU, Actividades y Estados solo presentan cobertura para ese requisito, mientras que los ocho procesos del DFD Nivel 1 cubren la totalidad de RF-01 a RF-17 (17/17, 100 %) y el Modelo de Clases cubre quince de los diecisiete requisitos (15/17, 88 %), conforme se detalla en la sección 8.2.

8.2 Requisitos sin cobertura

Al contrastar la fila de cada RF en la Matriz de Trazabilidad (sección 8.1), se identifican dos requisitos funcionales sin cobertura completa en todas las perspectivas de modelado.

Tabla 55: Requisitos funcionales con cobertura incompleta (posibles gaps)

RF	Perspectiva sin cobertura	Observación y recomendación
RF-07	Modelo de Datos (sin clase asociada)	El almacén D8 "Mensajes" (Tabla 32) y el proceso P7 (Tabla 31) gestionan la mensajería, pero ninguna de las doce entidades de la Tabla 13 la representa; se recomienda incorporar la entidad Mensaje en una futura iteración del SRS.
RF-17	Modelo de Datos y Modelo de Comportamiento	La validación de imágenes está cubierta por el proceso P8 (Tabla 31), pero no existe una clase ni un ciclo de estados que represente los resultados Aceptada, Rechazada o Pendiente de revisión; se recomienda modelar una entidad ValidacionImagen con su propio diagrama de estados.

Nota: Ambos casos corresponden a requisitos cubiertos por el Modelo Funcional (DFD) pero no representados como entidades persistentes en el Modelo de Datos, lo que constituye un gap real de la perspectiva de datos y no un defecto del requisito en sí; los quince RF restantes (RF-01 a RF-06, RF-08 a RF-16, exceptuando RF-07 y RF-17) cuentan con cobertura simultánea en Clases UML y Procesos DFD, lo que confirma que la base del SRS parcial es consistente.

8.3 Elementos modelados sin requisito asociado

Se revisó cada elemento de los cuatro modelos (doce entidades/clases, ocho procesos del DFD Nivel 1, cuatro nodos de decisión y cuatro bifurcaciones fork/join del Diagrama de Actividades, y las nueve transiciones del Diagrama de Máquina de Estados) contra la lista de requisitos de la Tabla 6. No se identificaron entidades, procesos, actividades ni estados sin un RF que los justifique: las doce entidades de la Tabla 13 declaran explícitamente su "Requisito relacionado", y los ocho procesos P1–P8 derivan directamente de los requisitos RF-01 a RF-17, conforme se describe en la sección 6.2.

Las entidades asociativas UsuarioRol y MascotaVacuna no provienen de un sustantivo explícito en un RF individual, sino de la necesidad de resolver relaciones muchos a muchos entre Usuario–Rol y Mascota–Vacuna (Tabla 26); esta es una decisión estándar de modelado de datos y no constituye gold plating, ya que ambas entidades sustentan requisitos existentes (RF-11, RF-12, RF-10 y RF-14) sin añadir funcionalidad no solicitada.

8.4 Verificaciones cruzadas

Además de la matriz RF × modelos, se realizaron verificaciones cruzadas entre pares de modelos para comprobar que representan de forma coherente los mismos elementos del dominio de MundiPets.

Tabla 56: Verificaciones cruzadas entre modelos

Verificación	Descripción	Resultado
ER ↔ Clases UML	Las doce entidades del Diagrama Entidad-Relación (Tabla 13, Figura 1) se corresponden una a una con las doce clases del Diagrama de Clases UML (Figura 2), conservando los mismos atributos, claves y cardinalidades (Tablas 14-26).	Consistente
Clases UML ↔ DFD	La clase SolicitudAdopcion corresponde al almacén D6 "Solicitud Adopción", gestionado por el proceso P5 (Tabla 32); de igual forma, Mascota corresponde a D3/P2, HistorialMedico a D4/P3 y Publicacion a D5/P4.	Consistente
DFD Nivel 1 ↔ Procesos principales	Los procesos P1-P8 (Tabla 31) corresponden uno a uno con los ocho procesos principales 1.0-8.0 descritos en la sección 6.2 (Tabla 29), derivados de RF-01 a RF-17.	Consistente
Estados ↔ Actividades	Los tres estados finales del Diagrama de Máquina de Estados (Aceptada, Rechazada, Cancelada; Tabla 45) coinciden con los desenlaces de los nodos de decisión D3 y D4 y con los nodos de flujo de objeto [Pendiente] y [Aceptada] del Diagrama de Actividades (Tablas 39-41).	Consistente

Nota: Las cuatro verificaciones cruzadas confirman que no existen contradicciones entre las perspectivas de datos, funcional y de comportamiento del SRS parcial de MundiPets; los únicos puntos de mejora identificados son los gaps de la sección 8.2, que no afectan la coherencia interna de los modelos ya construidos.

9 Tabla comparativa de los tres tipos de modelos

La siguiente tabla compara los tres tipos de modelos desarrollados para MundiPets, indicando la perspectiva que cubre cada uno, la notación empleada, el tipo de requisitos que ayuda a descubrir y sus limitaciones principales.

Tabla 57: Comparación de los tres tipos de modelos de especificación

Tipo de modelo	Perspectiva cubierta	Requisitos que ayuda a descubrir	Limitaciones
Modelo de Datos (ER / Clases UML)	Estructura estática de la información: qué datos existen y cómo se relacionan.	Atributos faltantes, relaciones M:N no explicitadas y necesidad de entidades intermedias, como se evidenció al detectar que RF-07 y RF-17 carecen de clase asociada (sección 8.2).	No representa el orden de ejecución de los procesos ni el comportamiento dinámico ante eventos.
Modelo Funcional (DFD / Actividades UML)	Transformación y flujo de la información: qué procesos ejecuta el sistema.	Procesos faltantes, entidades externas no consideradas y actividades concurrentes (fork/join), como los cuatro puntos de decisión identificados en la Tabla 39.	No detalla la estructura interna de los datos almacenados ni las reglas de transición entre estados de una entidad.
Modelo de Comportamiento (Estados / Secuencia UML)	Dinámica temporal y cambios de estado: cómo reacciona el sistema ante eventos.	Estados no contemplados, condiciones de guarda faltantes y el orden correcto de mensajes entre componentes, como las nueve transiciones de la Tabla 45.	Se enfoca en una sola entidad o escenario a la vez (SolicitudAdopcion), por lo que no ofrece una vista global de todo el sistema.

Nota: Ningún modelo por sí solo es suficiente para especificar MundiPets: el Modelo de Datos define qué existe, el Modelo Funcional define qué se hace con ello y el Modelo de Comportamiento define cuándo y cómo cambia, lo cual confirma la complementariedad descrita en la sección 2.7.

10 Conclusiones

11 Bibliografía

- [1] ISO/IEC/IEEE, “29148:2018 — Requirements engineering,” 2018, *IEEE, Piscataway, NJ, USA*. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [2] H. Washizaki, *SWEBOK Guide v4.0*. IEEE Computer Society, 2024. [Online]. Available: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [3] ISO/IEC/IEEE, “15288:2023 — System life cycle processes,” 2023.
- [4] ISO/IEC, “25010:2023 Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model,” 2023.

- [5] Klaus. Pohl, *Requirements engineering : fundamentals, principles, and techniques*. Springer, 2025.
- [6] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/ IEEE 12207:2017 — Systems and software engineering-Software life cycle processes,” 2017.
- [7] P. M. Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition and The Standard for Project Management*. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2021.
- [8] IREB, “CPRE Foundation Level Syllabus v3.1,” 2023. [Online]. Available: <https://www.ireb.org>
- [9] L. P. Binamungu and S. Maro, “Behaviour driven development: A systematic mapping study,” *Journal of Systems and Software*, vol. 203, p. 111749, Sep. 2023, doi: 10.1016/J.JSS.2023.111749.
- [10] A. Boronat and G. Fraser, “Fundamental Approaches to Software Engineering,” vol. 15693, p. Proceedings, 2025, doi: 10.1007/978-3-031-90900-9.
- [11] B. Pernici, P. Di Milano, I. Stefano, and D. Torre, “Deployment and Operation of Complex Software in Heterogeneous Execution Environments,” 2022, doi: 10.1007/978-3-031-04961-3.
- [12] T. Rosenberger, A. Knapp, and M. Roggenbach, “An Institutional Approach to Communicating UML State Machines,” *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, vol. 13241 LNCS, pp. 205–224, 2022, doi: 10.1007/978-3-030-99429-7_12/SAVE-RESEARCH.
- [13] G. Munich and Manuel Wimmer, “Fundamental Approaches to Software Engineering,” vol. 15693, 2025, doi: 10.1007/978-3-031-90900-9.

12 Anexos

12.1 Anexo A. Tabla de atributos completa de RF y RNF

12.2 Anexo B. Registro de defectos del SRS

12.3 Anexo C. Diagramas exportados en alta resolución

12.3.1 Anexo C.1 Diagrama ER

12.3.2 Anexo C.2 Diagrama de clases UML

12.3.3 Anexo C.3 DFD Nivel 0

12.3.4 Anexo C.4 DFD Nivel 1

12.3.5 Anexo C.5 DFD esencial

12.3.6 Anexo C.6 Diagrama de actividades UML

12.3.7 Anexo C.7 Máquina de estados UML

12.3.8 Anexo C.8 Diagrama de secuencia UML

12.4 Anexo D. Referencias IEEE y declaración de uso de IA